

LE JEU DE SONGO

Serge Mbarga Owona

LE JEU DE SONGO

L'Harmattan
5-7, rue de l'École-Polytechnique
75005 Paris
FRANCE

L'Harmattan Hongrie
Könyvesbolt
Kossuth L. u. 14-16
1053 Budapest

L'Harmattan Italia
Via Degli Artisti, 15
10124 Torino
ITALIE

Avant-propos

Vous leur direz que la kora n'est pas une harpe. Le père de la Négritude ne pensait pas si bien exprimer les termes des échanges entre les Africains et les autres. Il ne pensait peut-être pas que son conseil deviendrait un avertissement, même mieux, un guide impérieux, une méthode d'échange et de dignité pour les Africains plus tard. La kora n'est pas une harpe, non. Aujourd'hui c'est aux Africains qu'il faut l'enseigner avant tout.

Enseigner aux Africains d'abord qu'il existe tant et plus à découvrir, à conserver, à sauver, à améliorer en Afrique. Le dire, le montrer, le démontrer autant de fois que possible aux Africains eux-mêmes.

Dire, par exemple, à tous qu'il existe en Afrique centrale un jeu nommé Songo, toujours pratiqué par des milliers d'amateurs partout là-bas, villes et villages confondus. Montrer combien ce jeu éduque l'esprit, stimule la réflexion, et révèle à la fois chaque personnalité devant les épreuves de la vie. Prouver les vertus, millénaires, du Songo pour l'âme, démontrer à l'aide d'arguments de haute définition la puissance de ces petites graines dans l'épanouissement des psychologies.

Arracher l'Afrique aux discours spéculant sur son pouvoir à séduire n'importe qui. Refuser de reprendre en chœur l'antienne de l'Afrique mal barrée. Refuser de porter le deuil d'une Afrique en équilibre entre son passé et son présent. Refuser, en bref, la défaite de l'Afrique. La refuser, en réfutant toutes attitudes, en repoussant toutes les approches minimisant ses formidables ressources de réveil.

Les travaux de monsieur Mbarga Owona nous semblent portés par l'amour le plus indéfectible pour le continent noir. Cet amour inoxydable, le seul efficace, croyons-nous, pour que l'Afrique vite reprenne la mer, direction le bonheur.

Le Songo, ou Songa, est un jeu issu de la culture ékang, entendons par là les diverses populations connues sous les appellations de Beti, Bulu, Fang. Quatre pays se partagent aujourd'hui cette aire culturelle : le Cameroun, le Congo Brazzaville, le Gabon et la Guinée Equatoriale. Le mot ékang signifiant et concentrant bien pour ces hommes et femmes le partage commun d'une même vision du monde. Vision aujourd'hui fortement menacée d'extinction au Cameroun, chez les Beti, là où l'auteur, monsieur Mbarga Owona, est né puis a grandi.

L'observateur même le plus passionné est alors amené à considérer les travaux de modélisation mathématique de ce jeune homme avec tout le respect que leur ampleur, leurs prolongements possibles requièrent. Respect sans réserve devant les résultats obtenus par le chercheur. Respect davantage admiratif lorsqu'on considère l'environnement dans lequel l'auteur déploie ce qu'il est mérité d'appeler virtuosité.

Les Ekang ont inspiré, depuis le dix-neuvième siècle, l'une des littératures les plus fournies de l'Afrique noire. De valeur et de qualité scientifiques distinctes, les recherches ont très peu traité de la culture ludique de ce peuple. Monsieur Laburthe-Tolra, fin connaisseur des Béti, le rameau camerounais dudit peuple, note pourtant la place majeure des loisirs dans leur ancienne société.

Les travaux de Monsieur Mvé Ondo dominent de leur érudition, de leur ambition même déjà, l'ensemble des

parutions traitant des cultures ludiques d'Afrique noire. L'universitaire gabonais est l'auteur de recherches d'une hauteur sans précédent sur l'owani et le songo.

Spécialiste des sciences humaines, monsieur Mvé Ondo, indiquait déjà dans son admirable ouvrage, comme pour un appel d'offre de mathématisation du Songo, les limites de son labour.

« L'owani et le songa peuvent-ils être les manifestations d'une pensée formelle et à la limite d'une pensée mathématique élaborée dont au moins tout bon joueur sérieux a recours pour, à la fois, analyser son jeu et évaluer une partie ? Comme nous l'avons dit plus haut, l'owani et le songa ne sont pas des jeux de hasard, l'intelligence y est déterminante ; ne serait-il donc pas possible d'en saisir la structure formelle ?

Nous nous efforcerons alors de proposer quelques éléments qui permettent une mathématisation de l'owani et du songa, laissant alors aux mathématiciens et aux informaticiens qui pourraient être intéressés de transcrire ces jeux et leurs phases en équations mathématiques et de s'essayer à la simulation graduée des parties. »

Le mathématicien et l'informaticien désireux de se pencher sur les jeux de calcul africain, en l'occurrence le Songo, partaient donc pour l'aventure, s'enfonçaient dans l'inconnu complet. De cette aventure, seul monsieur Mbarga Owona saura, en une publication distincte, souhaitons-le, nous entretenir des joies et des peines profondes un jour, s'il en ressentait jamais l'utilité.

Comment évaluer la partie d'un joueur ? Comment déjà évaluer même une partie ? Comment jouer avec satisfaction au Songo sur internet ? Quelle intelligence informatique fournir au Songo ?

Les pages de cet ouvrage répondent toutes aux préoccupations exprimées par le chercheur gabonais. Ce qui

rehausse d'autant plus la qualité des recherches de monsieur Mbarga Owona.

Dire que la kora n'est pas une harpe. Alors que le contraire était déjà claironné. C'est l'écueil premier, et pas des moindres, qui s'est dressé devant l'entreprise du chercheur Mbarga Owona. Plusieurs avaient déjà cru démontrer que la kora, ici les jeux de calcul africains en général, était bien une harpe, en quelque sorte. Plus exactement, des mathématiciens intéressés par les jeux de calcul africain, l'awalé en l'occurrence, avaient conclu à sa non-singularité pour eux. Leurs conclusions frappées de la meilleure onction académique. Cette conclusion mathématique posait le principe que l'informaticien aussi n'avait pas à rechercher comment et en quoi le jeu de calcul awalé pouvait, lui, commander des pistes de travail particulières.

L'Awalé comme l'Owani, ou le Songo, ne sont surtout pas des jeux de hasard. Insister sur ce point n'est pas anodin. Ils exigent et s'expriment grâce à une stratégie dont l'élaboration ou le raffinement appartiennent à chaque joueur.

Le jeu de Songo, que monsieur Mbarga Owona pratique depuis sa tendre enfance, mobilise, davantage que son homologue de l'Afrique de l'ouest, l'awalé, cette obligatoire approche stratégique. Au cœur de celle-ci, une donnée, d'abord culturelle : le temps africain. Pour dire les choses autrement, le joueur de Songo penché sur le tablier de jeu pour affronter un adversaire est en même temps affronté au temps qu'il devra gérer. Il n'existe en principe pas d'impératif de temps quand on joue au Songo. Comment apporter cette particularité, entre plusieurs autres, à la réflexion mathématique sans a priori, même inconscient ? Mystère dont les pages d'équations et d'explications limpides

qui suivent sont l'expression. En même temps que l'élucidation.

Les travaux de monsieur Mbarga Owona frappent par leur disposition à accéder au plus grand nombre. La clarté des exposés, la structure même de ces exposés, la langue, maîtrisée et chaleureuse de l'auteur couronnent la réussite des menées pédagogiques, humanistes, de ses travaux. On devine pourtant la grande précision, et la rigueur de haut vol qui les ont élaborés. On fait plus que les deviner, lorsqu'on accède aux prolongements de la modélisation mathématique de l'auteur.

Le logiciel de Songo et le CD-ROM, les matérialisations des travaux ici publiés, répondent de manière franche à quelques questions. Oui, il est nécessaire que les sciences les plus avancées prennent en charge les questions culturelles de l'Afrique. Leur épanouissement, leur seconde vie valent cet effort là. Oui, les interrogations, les pistes de recherche sont nombreuses et très ardues. Elles nécessitent une empathie quasi fusionnelle avec l'objet même des recherches, l'Afrique. Une empathie, voire une identification aux cultures africaines de toutes les heures. Oui, ignorer les fondements culturels de certains sujets de recherche scientifique peut aboutir à de formidables échecs. Ignorer l'art de mastiquer le temps au Songo, c'est s'exposer à ne jamais savoir, ni pouvoir jouer au Songo. Oui, il existe une formulation possible de ce rapport particulier au temps ludique. L'équation en est désormais connue, belle ainsi qu'une eau trouvée au creux de la forêt, au plus chaud de la marche. Rare donc, inestimable surtout.

La langue de monsieur Mbarga Owona, l'éwondo, est une langue à tons. Elle permet ainsi les jeux les plus divers avec le sens du monde. En lisant les pages qui suivront, le lecteur pourra être amené, comme nous, à s'arrêter pour s'entendre dire : monsieur Mbarga Owona, bravo ! En

éwondo, le Songo est le jeu que monsieur Mbarga Owona donne aux sciences avec toute cette justesse de ton, cette pénétration du regard, cet amour des hommes et de l'avenir. En éwondo, archaïsant, bravo se dit aussi...songo. Avec un ton différent. Le lecteur pourra dire simplement alors: Mbarga Owona, songo !

Ada Bessomo.

Introduction

Le Songo est un jeu de réflexion africain, de la famille des jeux de semailles.

Il se joue sur un plateau rectangulaire, creusé de 14 trous formant des demi-cylindres horizontaux.

Les trous sont répartis en deux territoires comprenant chacun 7 cases ou maisons.

Ce jeu est une émanation des sociétés Ekang. L'aire géographique de ces sociétés se situe en Afrique Equatoriale (Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale et moyen Congo).

Le Songo possède un certain nombre de variantes en fonction du lieu géographique où il se joue. La variante que nous décrivons ici est celle du Songo Ewondo, joué dans certaines régions du centre et du sud du Cameroun.

Le Songo est une véritable philosophie de l'existence chez les Ekang. Ainsi, au cours de la partie, le joueur se met véritablement en jeu. En démontrant sa capacité de réflexion, en éprouvant sa concentration, en démontrant son degré de patience, c'est véritablement son statut social dans la collectivité qu'il décline.

Le Songo est aussi une véritable métaphore sociale¹. Au cours de la partie, l'univers du jeu et la société se confondent. Le tableau de jeu, et les graines deviennent le village et tous ses habitants. Chaque joueur argue ainsi de sa plus belle éloquence et accompagne ses coups de proverbes, chants évocations épiques qui traduisent le sens qu'il donne à chacun des coups qu'il effectue.

¹ Bonaventure Mve Ondo 'L'Owani et le Songa, deux jeux de calculs africains, Libreville, Paris, éd. Sepia, 1990 '

En écrivant ce livre, notre but est d'initier le néophyte aux règles du jeu et de lui donner les moyens de comprendre le Songo à travers la description classique des jeux de réflexion. Cette description scinde la partie de Songo en 3 phases distinctes : l'ouverture, le milieu de la partie et la fin de la partie.

Au néophyte ou à l'amateur éclairé qui voudrait approfondir sa connaissance des stratégies du jeu, la deuxième partie du livre vous ouvre la hotte de Kulu la tortue. Il sera alors question du mécanisme de la circulation des graines dans le plateau du jeu et de l'art de mastiquer le temps que les anciens appellent Bidoua.

Les deux parties du livre se répartissent en 4 chapitres.

La première partie comporte deux chapitres.

Le premier chapitre est consacré à la présentation des règles du jeu. Cette présentation est accompagnée d'exemples concrets qui donnent un aperçu du cadre d'application de chacune des règles.

Dans le deuxième chapitre, nous vous présentons les trois phases classiques de division des jeux de réflexion. L'ouverture, le milieu et la fin de la partie. La définition de chaque phase sera suivie de quelques tactiques de jeux qui vous aideront à mieux gérer le déroulement de votre partie.

Dans la deuxième partie du livre, nous verrons qu'il est indispensable de comprendre le Songo en termes d'états de cases et de savoir gérer la mobilité des graines à travers le concept de la logique de bidoua. Les troisièmes et quatrièmes chapitres du présent ouvrage seront consacrés à ces deux aspects dynamiques du Songo.

L'annexe du livre vous fera une description complète d'une partie de Songo, ainsi que l'écriture algorithmique du concept de la logique de bidoua. Il sera également fait état de deux algorithmes d'énumération des coups dont les schémas de construction et la mise en œuvre numérique donnent des résultats intéressants.

Dans toute la suite, nous adopterons la représentation suivante du plateau de Songo.

Territoire nord						
N 0	N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 6
S 0	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6
Territoire sud						

Première partie

Initiation au Songo

Chapitre 1 : Les règles du jeu

Nous avons jugé utile d'écrire des règles du jeu simplifiées pour le joueur débutant, c'est-à-dire celui qui n'a jamais appris à jouer au Songo. Ces règles simplifiées font abstraction des interdits du jeu et limitent la portée des règles de solidarité.

Quant au joueur qui veut respecter toutes les lois du jeu, les règles de l'amateur lui offrent l'occasion de jouer en tenant compte de toutes les subtilités du jeu.

LE JEU

Le Songo est un jeu de réflexion de la classe des jeux de semailles.

Le tableau de jeu est divisé en 2 territoires, un territoire nord et un territoire sud.

Au début de la partie, chaque territoire contient 35 graines.

2 joueurs participent au jeu et jouent alternativement. Les deux adversaires sont libres de déterminer le joueur qui débute la partie.

Un coup consiste pour l'un des joueurs à ramasser toutes les graines d'une de ses 7 cases, puis à les distribuer dans le sens des aiguilles d'une montre à raison d'une graine par case.

Ex : Pour son 1^{er} coup, sud joue sa case S3, (fig. 1).

Situation avant coup :

5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5

Situation après coup :

5+1	5+1	5	5	5	5	5
5+1	5+1	5+1	0	5	5	5

fig 1

Le contenu de la case S3 passe à zéro et toutes les cases qui se trouvent à gauche de la case S3 reçoivent une graine, tant que le nombre de graines ramassées dans cette case n'est pas épuisé.

LE DEBUTANT

Le débutant peut jouer au Songo en appliquant des règles de jeu simplifiées.

LES SEMAILLES

Les semailles consistent à ramasser toutes les graines d'une de ses sept cases, puis à les distribuer dans les cases suivantes à raison d'une graine par case. La distribution s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre.

Interdits

Le Songo, comme tous les autres jeux de stratégie, introduit des interdits dans le déplacement des graines de certaines cases. Pour le débutant cependant, il n'existe pas d'interdit pendant les semailles.

Le joueur se doit juste de ramasser toutes les graines d'une de ses 7 cases, puis de les distribuer dans le sens des aiguilles d'une montre à raison d'une graine par case.

Solidarité

La règle de solidarité exige que si toutes les cases de l'adversaire sont vides, alors, le joueur détenant la main lui passe au moins 1 pion.

Si cela est impossible, alors l'adversaire doit abandonner la partie.

LES RECOLTES

Le jeu de Songo se résume en un mouvement de semailles et de récoltes de graines. Les récoltes de graines s'effectuent uniquement dans le territoire de votre adversaire.

Lorsqu'un joueur achève la distribution dans une case du territoire adverse, il récolte des graines si le contenu de cette case est porté à 2, 3 ou 4 graines.

Le joueur récolte également toutes les graines des cases précédentes si leur contenu est compris entre 2 et 4 graines.

Lorsqu'il rencontre une case dont le contenu n'est pas compris entre 2 et 4 graines, le joueur arrête ses récoltes et passe la main à son adversaire. Par exemple dans le cas de la figure 3 bis, le joueur sud ramasse uniquement les graines de la troisième case de son adversaire.

On n'a pas le droit de récolter les pions dans toutes les cases de son adversaire.

Par exemple, si nord joue avec sa case N5 il n'effectue pas de récolte au terme de la distribution. (fig.2)

0	0	0	0	0	8	0
3	1	2	1	3	2	1

fig 2

Les récoltes simples

Le terme récolte simple signifie que le joueur achève ses semailles par une prise dans le camp adverse, sans repasser par son territoire.

La case S2 de sud récolte les pions des cases N0, N1, N2 et N3 du joueur Nord. (Fig. 3).

Situation avant coup :

1	3	2	2	0	0	0
0	0	6	0	0	0	0

Situation après coup :

2	4	3	3	0	0	0
+1	+1	0				

fig 3

Situation avant coup :

1	3	4	2			
		6				

Situation après coup :

2	4	5	3			
+1	+1	0				

fig 3 bis

Les récoltes greniers

Le terme récolte grenier signifie que le joueur possède plus de 14 graines dans une case et achève sa distribution dans une case adverse, contenant un nombre de pions autorisant une récolte.

(fig. 4).

Situation avant coup :

				17		

Situation après coup :

+2	+2	+2	+2	+1	+1	+1
+1	+1	+1	+1	0	+1	+1

fig 4

FIN DE LA PARTIE

Il existe 4 différents choix de fin de partie dans le Songo.

La partie s'arrête lorsque le total des graines en jeu est inférieur à 10. Chaque joueur garde alors les graines qui sont restées dans son territoire.

Le vainqueur est le joueur qui a accumulé plus de 35 captures.

La partie s'achève également si toutes les cases d'un des joueurs sont vides.

Cette situation se produit après une récolte adverse ou lorsqu'un des joueurs n'a pas la possibilité de semer des graines dans le camp désert de son adversaire.

Ex : sur la figure 5, sud a asséché le territoire de nord.

0	1	2	3	4	5	6

fig 5

Le vainqueur est le joueur qui a accumulé plus de 35 captures.

Le troisième choix de fin de partie consiste à arrêter le match lorsqu'un des joueurs a capturé plus de 35 graines. Dans ce cas, ce joueur gagne la partie.

Le dernier choix consiste à arrêter la partie dès que les captures de l'un des joueurs sont supérieures à 39. En cas de redistribution des graines, ce joueur est assuré de remplir au moins une case entière du territoire adverse. Par conséquent, il gagne la partie.

L'AMATEUR

Afin de simplifier la compréhension des règles du Songo, nous avons jugé utile de distinguer le jeu du débutant de celui de l'amateur. La spécificité du jeu de l'amateur par rapport à celui du débutant consiste à introduire des interdits dans le jeu et une nuance dans le respect de la règle de solidarité.

LES SEMAILLES

Comme pour le jeu du débutant, semer des graines, c'est ramasser toutes les graines d'une de ses sept cases, puis les distribuer dans les cases suivantes à raison d'une graine par case. La distribution s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre.

La phase des semailles est soumise à deux interdits.

2 interdits dans la phase des semailles

Nous convenons de donner les noms « interdit Solo » et « interdit Duo » aux deux interdits que chacun des joueurs doit observer pendant les semailles.

Interdits Solo et Duo

Interdit Solo

i) Il est interdit de semer 1 graine chez l'adversaire à partir de la case la plus à gauche de son territoire. (Case S0 de sud ou case N6 de nord).

Si on est contraint de jouer l'unique pion de cette case, alors ce pion est transformé en récolte.

Ex : sud n'a pas le droit de passer le pion de sa case S0 à nord (fig.6).

1						

fig 6

Interdit Duo

2i) Il est interdit de passer 2 pions à l'adversaire à partir de la case la plus à gauche de son territoire. (case S0 de sud ou case N6 de nord).

1	3					
2						

fig 7

Il nous apparaît nécessaire de mettre en lumière trois conflits qui pourraient survenir lors de l'application de l'interdit Duo.

- a) Que se passe-t-il par exemple lorsqu'un des joueurs possède 2 graines dans la case la plus à gauche de son territoire et que, simultanément, il peut effectuer une prise à l'aide de cette case chez son adversaire (fig. 7) ?
- b) Que se passe-t-il lorsque la seule façon de transmettre des graines à l'adversaire (par observation de la règle de solidarité) consiste à jouer avec les deux graines de la case la plus à gauche de son territoire (S0 pour sud ou N6 pour nord) ?
- c) Le joueur peut-il effectuer le coup S0 ou N6 en sachant que c'est le seul coup possible, car toutes les autres cases sont vides, et sachant que S0 ou N6 ne possède que deux graines ?

Pour régler ces conflits éventuels dans l'application de l'interdit Duo, il existe une règle établissant la priorité des récoltes sur la solidarité, tandis que le respect de la solidarité l'emporte, lui sur l'interdit Duo.

Nous convenons de nommer cette règle RSI (Récolte prime sur la Solidarité et Solidarité prime sur Interdit).

Ainsi l'interdit Duo n'est plus valable si le joueur effectue une récolte (fig.7 ; sud effectue une récolte) ; l'interdit Duo n'est plus valable si le joueur respecte les règles de solidarité ; il n'est pas non plus valable si c'est le seul coup possible.

Solidarité

Chacun des joueurs doit passer 7 pions au moins à son adversaire lorsque toutes les cases de ce dernier sont vides.

Si ce cas est impossible, alors le joueur doit absolument jouer avec une case qui passe le maximum de pions à l'adversaire.

Si les deux cas sont impossibles, alors l'adversaire abandonne la partie.

LES RECOLTES

Les règles de récolte sont les mêmes que celles du débutant.

FIN DE LA PARTIE

Il existe 4 choix de fin de partie différents dans le Songo.

La partie s'arrête lorsque le total des graines en jeu est inférieur à 10. Dans ce cas, chaque joueur garde les graines qui sont restées dans son territoire(fig. 8).

Le vainqueur est le joueur qui a accumulé plus de 35 graines.

0	1	0	0	0	1	
1	0	0	0	3	2	0

fig 8

La partie s'achève également si toutes les cases d'un des joueurs sont vides.

Cette situation se produit après une récolte adverse ou si un des joueurs n'a pas la possibilité de semer des graines dans le territoire vide de son adversaire.

Par exemple la case N2 de nord récolte les pions des cases S3, S4, S5, et S6 du joueur sud et le jeu s'arrête, car le territoire de sud est asséché. (fig. 9)

		8	10	3	1	7
0	0	0	3	1	1	2

fig 9

Le vainqueur est le joueur qui a accumulé plus de 39 graines.

Le troisième choix de fin de partie consiste à arrêter le match lorsqu'un des joueurs a capturé plus de 35 graines. Dans ce cas, ce joueur gagne la partie.

Le dernier choix consiste à arrêter la partie dès que les prises de l'un des joueurs sont supérieures à 39. En cas de redistribution des graines, ce joueur est assuré de remplir au moins une case entière du territoire adverse. Par conséquent, il gagne la partie.

Chapitre 2 : Schéma classique de présentation du jeu

Le but du deuxième chapitre de ce livre est de vous initier au Songo grâce à la division classique des jeux de réflexion en trois phases de jeu distinctes.

Cette méthode de présentation du Songo est simple, car elle fige les trois phases de jeu dans l'esprit. Ainsi, par quelques exemples concrets tirés de chacune des trois phases de jeu, il vous sera possible de construire vos stratégies en vous inspirant de chacune des trois étapes.

Cette démarche nous donne donc l'occasion de vous présenter quelques ouvertures de jeu. Vous aurez aussi un aperçu de la gestion de la phase intermédiaire ou milieu de partie. Enfin, vous aurez l'occasion de connaître le mécanisme de construction de quelques pièges de fin de partie.

2.1) Les ouvertures du Songo

Une phase d'ouverture dure de 6 à 10 coups. Elle va du début de la partie à la construction d'un grenier

(accumulation de plus de 13 pions dans une case) par un des adversaires.

Pour jouer une bonne ouverture du Songo, il importe de déterminer une à deux cases dans lesquelles vous allez construire vos deux premiers greniers.

Ce facteur est très important, car en fonction de la position de ces deux cases dans votre territoire, vous allez orienter le déplacement de vos graines.

Construire un grenier consiste à alimenter les deux cases en graines tout en conservant une plus grande mobilité des pions de votre territoire par rapport à ceux du camp adverse.

Pour l'instant, le terme de mobilité des graines peut vous sembler assez obscur, nous pouvons dire que la mobilité des graines de votre territoire est grande lorsque vous transmettez le moins de pions possible dans le territoire adverse. Nous reviendrons beaucoup plus en détail sur cette notion en deuxième partie du livre, en abordant le concept de la *logique de bidoua*

Quelques ouvertures :

Soit le schéma suivant, représentant un tablier de Songo en début de partie.

Les cases N0, N1, N2, N3, N4, N5 et N6 constituent le territoire du joueur nord, tandis que le territoire du joueur sud est matérialisé par les cases S0, S1, S2, S3, S4, S5 et S6.

5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5

Nous supposons que les coups sont effectués par le joueur sud.

L'ouverture 1, 2, 3, 4, 6

Il s'agit ici de jouer les 5 premiers coups en vidant successivement les cases S1, S2, S3, S4 et S6 de leur contenu.

Le but de cette ouverture est de choisir les cases S0 et S5 comme greniers potentiels. Ces deux cases reçoivent des graines mais ne participent pas à la redistribution des pions.

Les cases S1, S2, S3, S4 et S6 gèrent la circulation des graines.

Cette ouverture garantit une circulation supérieure à celle de l'adversaire.

La perte des graines est cependant un facteur non négligeable, car dès lors que les cases S1, S2 et S3 sont vides, vous devez augmenter la mobilité de vos graines en jouant avec la case S4.

L'ouverture 1, 3, 5

Le but de cette ouverture est de jouer les 3 premiers coups en vidant successivement les cases S1, S3, et S5 de leur contenu.

Les cases S0 et S4 sont les greniers potentiels. En ce sens, elles ne participent pas à la distribution des graines pendant la phase d'ouverture.

Les cases S1, S3, et S5 puis les cases S2 et S6 gèrent successivement la circulation des graines.

Cette ouverture vous garantit une perte de pions minimale au cours de vos 10 premiers coups.

Cependant, en vidant vos cases S5 et S6 de leur contenu, votre adversaire risque de faire des captures en construisant 1 à 3 accumulations de 15 graines.

L'ouverture 0, 2, 4

Cette ouverture n'est que la variante paire de l'ouverture 1, 3, 5.

Le but est de jouer les 3 premiers coups en vidant successivement les cases S0, S2, et S4 de leur contenu.

Les cases S1 et S5 sont les greniers potentiels et ne participent donc pas à la distribution des graines pendant l'ouverture.

Les cases S0, S2, et S4 puis les cases S3 et S6 gèrent successivement la circulation des graines.

Cette ouverture vous garantit une perte de pions minimale au cours de vos 10 premiers coups.

Contrairement à l'ouverture précédente, l'adversaire aura beaucoup de mal à effectuer des captures grâce à des accumulations de 15 graines. En effet, contrairement à l'ouverture 1, 3, 5, la case S5 est un grenier potentiel, et en cela, il y aura toujours un minimum de 7 graines dans cette case.

L'ouverture 1, 2, 4, 5, 6

Il s'agit ici de jouer les 5 premiers coups en vidant successivement les cases S1, S2, S4, S5 et S6 de leur contenu.

Le but de cette ouverture est de choisir les cases S0 et S3 comme greniers potentiels.

Les cases S1, S2, S4, S5 et S6 gèrent la circulation des graines.

Cette ouverture vous garantit une circulation supérieure à celle de votre adversaire.

Dès lors que les cases S1, et S2 sont vides, vous devez augmenter la mobilité de vos graines en jouant avec les cases S4 puis S5 et éventuellement S6.

Cependant, en vidant vos cases S4, S5 et S6 de leur contenu, votre adversaire risque de faire des captures en construisant des accumulations de 15 ou 16 graines.

2.2) Le milieu de partie

En milieu de partie ou phase intermédiaire, il s'agit de gérer ses greniers éventuels.

Le grenier est une accumulation de plus de 13 graines dans une case.

La construction d'un ou plusieurs greniers est un facteur déterminant afin de remporter une partie de Songo.

L'avantage d'une telle accumulation s'explique par la possibilité offerte au joueur de capturer un maximum de graines en un seul coup.

Un grenier bien construit peut faire basculer le cours de la partie de façon assez immédiate. Les captures de l'un ou l'autre joueur peuvent en effet varier d'une graine à vingt-quatre graines en un seul coup.

Trois conditions sont indispensables à la construction d'un bon grenier :

→ Provision en amont.

Avoir une provision de pions suffisante en amont du grenier potentiel.

→Yinda²

Eviter les accumulations éventuelles de l'adversaire.

→Réplique adverse.

Eviter les répliques éventuelles de l'adversaire.

Quelques greniers :

Les trois conditions sont réunies :

2			1			
10	1	2	1	2		3

→Bonne provision de pions en amont du grenier.

→Pas de Yinda adverse.

C'est-à-dire qu'au terme de la distribution des graines et après deux passages dans certaines cases du camp adverse, le nombre de graines dans ces cases ne sera jamais supérieur à la limite autorisée pour une capture.

→Pas de réplique adverse.

Cela signifie que le joueur nord ne pourra pas effectuer de capture dès que sud aura joué son grenier potentiel.

² Le terme Yinda est composé des deux mots Ekang. « À yin » signifiant accumuler, boucher, obstruer et « nda » qui signifie la maison. Le Yinda est donc une accumulation de graines dans une case.

Dans la situation représentée par le tableau précédent, le joueur sud bénéficie de 3 conditions favorables afin de construire un grenier dans la case S0.

Il possède une provision de 9 pions en amont du grenier potentiel.

Il peut donc avancer successivement les pions des cases S1... S6 et obtenir au moins une accumulation de 15 graines dans la case S0.

Le joueur adverse ne peut pas faire d'accumulation de graines entre les cases N1 et N3 et poser un Yinda à sud.

Toute réplique de nord est impossible, car il ne dispose pas d'assez de graines pour constituer une menace pour sud.

Les deux premières conditions sont réunies :

2		1	1			1
10	1	2	1			1

→ Bonne provision de pions en amont du grenier.

→ Pas de Yinda adverse.

C'est-à-dire qu'au terme de la distribution des graines et après deux passages dans certaines cases du camp adverse, le nombre de graines dans ces cases ne sera jamais supérieur à la limite autorisée pour une capture.

→Réplique adverse possible.

Cela signifie que le joueur nord pourra effectuer une capture dès que sud aura joué son grenier potentiel.

Dans la situation représentée par le tableau précédent, le joueur sud bénéficie de 2 conditions favorables pour construire un grenier dans la case S0.

Il possède une provision de 5 pions en amont du grenier potentiel.

Il peut donc avancer successivement les pions des cases S1... S6 et obtenir une accumulation de 15 graines dans la case S0.

Le joueur adverse ne peut pas accumuler de graines entre les cases N0 et N1 et poser un Yinda à sud, car tout au plus sud aboutira-t-il à une accumulation de 15 graines dans la case S0.

En revanche nord peut préparer une réplique au grenier de sud.

En effet il possède assez de graines pour créer une accumulation de 3 ou 4 graines dans la case N6. Ainsi, une fois que sud a joué son grenier potentiel S0, nord pourra effectuer une capture de 8 ou 10 pions à l'aide de la case N6.

Les deux dernières conditions sont réunies :

1		1				2
		16		3		0

→Maigre provision de pions en amont du grenier.

→Pas de Yinda adverse.

C'est-à-dire qu'au terme de la distribution des graines de la case S2 et après deux passages dans les cases N0, N1 et N2, le nombre de graines dans ces cases ne sera jamais supérieur à la limite autorisée pour une capture.

→Pas de réplique adverse possible.

Le joueur nord ne peut pas effectuer une capture si sud vide son grenier, car les 3 pions de la case S4 empêchent toute récolte.

Dans la situation représentée par le tableau précédent, le joueur sud bénéficie de 2 conditions favorables afin d'effectuer une capture à l'aide du grenier S2.

Le joueur adverse ne peut pas effectuer d'accumulation de graines entre les cases N0, N1 ou N2 et poser un Yinda à sud. Il ne dispose pas d'assez de pions à cet effet.

En revanche, si sud déplace les 2 pions de la case S4, nord peut préparer une réplique au grenier de sud. Dans ce cas, il suffirait à nord de construire une accumulation de graines dans la case N6.

La première et la troisième condition sont réunies :

	3		1	1		
	1	2		15	2	2

→ Bonne provision de pions en amont du grenier.

→ Yinda adverse.

C'est-à-dire qu'au terme de la distribution des graines et après deux passages dans certaines cases du camp adverse, le nombre de graines dans ces cases sera supérieur à la limite autorisée pour une capture.

→ Pas de réplique adverse.

Cela signifie que le joueur nord ne pourra effectuer une capture dès que sud aura joué son grenier potentiel.

Dans la situation représentée par le tableau précédent, le joueur sud bénéficie de 2 conditions favorables pour gérer le grenier de la case S4.

Il possède une provision de 4 pions en amont du grenier potentiel.

Il peut donc avancer successivement les pions des cases S5 et S6 et obtenir une accumulation de 18 graines dans la case S4.

Le joueur adverse possède un Yinda de 3 graines dans la case N1. Cependant, ce Yinda ne tiendra pas longtemps, car nord ne possède pas une provision de pions suffisante.

En effet le maintien d'un Yinda dans une case n'est possible que si on peut se dispenser de jouer avec cette case.

Nord ne peut préparer une réplique au grenier de sud.

En effet s'il décide de préparer une riposte à l'aide des graines des cases N3 et N4, sud dispose d'assez de graines en aval de son grenier. Ainsi, nord est contraint de construire une accumulation de plus d'une graine dans la case N6.

Il faut bien se rendre compte que seule l'accumulation de graines dans la case N6 constitue une réplique sérieuse au grenier S4.

Toute autre accumulation ne fournirait pas une récolte importante à nord, car la case S4 constitue en elle-même un Yinda à toute réplique de nord puisqu'elle sera vide dès que sud aura joué son grenier. (On se rend compte ici qu'une absence de graines dans une case peut aussi constituer un Yinda par le fait qu'une prise ne peut s'effectuer dans une case vide).

Seule la première condition est vérifiée :

4	3		1	1		
	1	10	1	1	2	2

→ Bonne provision de pions en amont du grenier.

→ Yinda adverse.

C'est-à-dire qu'au terme de la distribution des graines et après deux passages dans certaines cases du camp adverse, le nombre de graines dans ces cases sera supérieur à la limite autorisée pour une capture.

→ Réplique adverse.

Nord ne pourra effectuer de capture dès que sud aura joué son grenier potentiel.

Dans la situation représentée par le tableau précédent, le joueur sud bénéficie d'une seule condition favorable pour construire un grenier dans la case S2.

Il possède une provision de 6 pions en amont du grenier potentiel.

Il peut donc avancer successivement les pions des cases S3...S6 et obtenir une accumulation de 16 graines dans la case S2.

Le joueur adverse possède un Yinda de 3 et 4 graines dans les cases N0 et N1.

Le Yinda de la case N0 ne tiendra pas longtemps, car nord aura besoin des pions de cette case afin d'alimenter les cases N2, N3, et N4 en graines.

Le maintien d'un Yinda dans une case n'est en effet possible que si on possède un volume de pions suffisant dans les autres cases de son territoire.

Nord peut préparer une réplique au grenier de sud.

En effet, tandis que sud va construire un grenier dans la case S2, nord pourra réaliser une accumulation de 3 graines dans la case N6.

On se rend ainsi compte qu'au terme de son grenier de 16 graines, sud pourra récolter un maximum de 2 ou 3 graines dans la case N2 tandis que nord bénéficiera d'une capture de 6 ou 8 graines grâce à la réplique de la case N6.

La construction d'un ou de plusieurs greniers n'est par conséquent pas une voie indispensable pour remporter une partie de Songo.

Si on décide de mettre au point une telle accumulation de graines, il faut au préalable vérifier les conditions de provision en amont, de Yinda et de réplique adverse.

2.3) La fin de partie

Il s'agit ici de vous montrer par quelques exemples pratiques, des mécanismes de gestion de sa fin de partie.

On parle de fin de partie dans le Songo lorsqu' aucun des deux adversaires n'est plus en mesure de construire un grenier à l'aide des pions disponibles dans ses 7 cases.

Cette situation se produit lorsque le nombre de graines en amont d'une case donnée n'est pas suffisant pour alimenter cette case et atteindre un volume de pions supérieur à 13.

Par exemple dans le tableau suivant, les joueurs nord et sud sont en situation de fin de partie.

1	3		9	1	5	0
	1	10	0	1	1	0

Ce n'est pas le volume global des pions en jeu qui permet de dire qu'on est effectivement en situation de fin de partie. Cependant, il est évident qu'on se rapproche de cette phase du jeu avec la diminution du nombre total des graines.

C'est une disposition particulière des graines sur le tableau de jeu qui vous amène à gérer votre jeu comme si vous étiez en situation de fin de partie.

Dans ce cas, il est indispensable de savoir orienter la progression de ses graines afin de construire des pièges de fin de partie.

Il faut savoir que trois pièges sont fréquemment utilisés en fin de partie.

Le premier consiste à utiliser 3 cases du tablier de jeu. Deux cases de votre territoire et une case du territoire adverse.

Il s'agit ici de vider une case de votre territoire afin d'alimenter une autre case en aval de celle-ci, plus une case bien déterminée du territoire adverse.

Cependant, votre adversaire ne pourra se servir des pions que vous lui passez, car votre case, en aval de la case choisie, crée une menace sur la case adverse.

Cette situation peut être représentée par les deux exemples suivants :

Exemple 1 :

0	0		2	1	1	0
1	1	3	0	1	1	0

Dans ce cas, la case adverse visée est la case N0, votre case qui devra piéger la case N0 est la case S0 et la case avec laquelle vous allez jouer est la case S2.

On peut donc dire que si vous êtes le joueur sud et que vous jouez votre case S2, vous allez alimenter votre case S0 en graines ainsi que la case N0.

La situation après coup est la suivante :

1	0		2	1	1	0
2	2	0	0	1	1	0

On se rend donc compte que vous donnez un pion au joueur nord, mais qu'il ne peut pas utiliser cette graine, car votre case S0 en ferait une prise.

Exemple 2 :

0	4	0	0	1	1	0
0	5		5	1	1	0

Dans ce cas, la case adverse visée est la case N1, votre case qui devra piéger la case N1 est la case S1 et la case avec laquelle vous allez jouer est la case S3.

On peut donc dire que si vous êtes le joueur sud et que vous jouez votre case S3, vous allez alimenter votre case S1 en graines ainsi que la case N1.

La situation après coup est la suivante :

1	5	0	0	1	1	0
1	6	1	0	1	1	0

On se rend compte que vous donnez deux pions au joueur nord, mais qu'il ne peut pas utiliser l'une de ces graines, car votre case S1 ferait des prises en N2, N3 et N4.

Le deuxième piège consiste à créer une menace double dans le territoire adverse.

On parle de menace double lorsque plusieurs cases d'un des joueurs créent des menaces dans deux cases au moins du territoire adverse.

Il s'agit donc de vider une case appropriée de votre territoire. Ainsi, après ce coup, vous êtes sûr d'effectuer une prise dans le camp de votre adversaire.

Cette situation peut être représentée par l'exemple suivant :

Exemple :

0	1		2	1	1	0
2	2	5	0	1	0	0

En vidant sa case S2, le joueur sud crée une menace double dans les cases N0, N1 et N2, grâce à ses cases S0 et S1.

La situation après coup est la suivante :

1	2	1	2	1	1	0
3	3	0	0	1	0	0

Ainsi, quel que soit le choix effectué par le joueur nord (case N1 ou N2), vous êtes sûr de capturer 3 graines au moins.

Le troisième piège consiste à assécher le territoire de votre adversaire.

Les règles de solidarité imposent de distribuer un certain nombre de graines dans le territoire de son adversaire lorsque toutes ses cases sont vides.

Cependant, en contrôlant la mobilité de vos graines sur le plateau de jeu, vous pouvez créer une situation où il n'est pas possible de distribuer des graines dans le territoire adverse.

Dans ce cas, le jeu s'arrête et vous gardez toutes les graines du tablier de jeu.

Cette situation peut être représentée par les exemples suivants :

Exemple1 :

0	0		0	0	0	0
0	1	2	0	1	5	0

Exemple 2 :

0	0	0	0	0	0	0
1	1	2	3	4	5	6

Dans ces deux exemples, le joueur sud assèche le territoire du joueur nord. La partie s'arrête et sud conserve toutes les graines qui restent sur le plateau de jeu.

Deuxième partie

Les stratégies du Songo

Chapitre 3

La circulation des graines

Le schéma classique de présentation du Songo en ouverture, milieu et fin de partie permet une initiation rapide aux règles et mécanismes du jeu.

Cependant, ce mode de description donne une vision statique et segmentée du jeu.

Il nous paraît donc approprié de décrire le jeu non pas en termes d'ouverture, milieu ou fin de partie, mais en termes d'états des cases.

Un état de case définit le trajet de toutes les graines d'une case. Cette description nous semble appropriée à cause de la rotation des graines sur le tablier de jeu. Il est en effet difficile de décrire avec exactitude les critères qui permettent de situer les 3 phases du jeu.

A quel moment s'achève une phase d'ouverture ? Faut-il situer les ouvertures en termes de nombre de coups ou de volume de pions dans certaines cases ? Qu'est-ce qui caractérise le milieu de la partie ? Est-ce la présence des greniers sur le plateau de jeu ? A quel moment doit-on se considérer en fin de partie ? Faut-il pour cela que le volume de pions en jeu soit inférieur à un certain seuil ou faut-il qu'il soit impossible de construire des greniers ?

La difficulté à définir des critères objectifs caractérisant les différentes phases du jeu est le résultat du mouvement circulaire des graines sur le tablier. Ainsi, vous alternez les phases de remplissage et le retrait de toutes les graines de vos cases, selon qu'il est avantageux ou non de réunir des pions dans certaines cases. Votre adversaire peut jouer une fin de partie avec une absence totale de greniers sur son territoire, tandis que dans votre camp, vous construisez deux ou trois greniers. Dans ce cas de figure, doit-on dire qu'il s'agit d'une phase de jeu intermédiaire, puisqu'il y a de grandes accumulations ou doit-on dire qu'il s'agit d'une fin de partie, puisqu'il vous est impossible de construire le moindre grenier ?

La subjectivité de tous ces critères nous conduit donc à définir le Songo en terme d'états de cases.

Nous définissons l'état d'une case comme le trajet potentiel de son volume de graines.

Cette approche du jeu présente un triple avantage :

→ Etablir des critères objectifs de description du jeu et montrer que les règles s'intègrent dans les états des cases.

→ Donner une vision dynamique du jeu en termes de parcours ou trajet des graines.

→ Construire le lien entre les états des cases et leur traduction mathématique.

Dans une partie de Songo, les graines peuvent occuper une multitude de positions.

Ces positions correspondent aux différentes combinaisons du jeu.

Chaque coup joué à partir d'une position donnée représente un point sur une droite affine bien définie.

C'est le parcours des pions d'une case qui détermine la droite à laquelle appartient le coup.

L'ensemble des coups du Songo appartient donc à une famille de droites qui correspondent à 4 grands états des cases.

Le lien entre les états des cases et leur traduction mathématique se fait grâce à une fonction mathématique g , définie dans l'ensemble des pions P et à valeurs dans l'ensemble des cases C .

Soit L le nombre de cases dans un camp, n le nombre de pions dans une case et j , la position d'une case.

$$P = \{0, 1, 2, \dots, 68, 69, 10L\}$$

$$C = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, L-1\}$$

Définissons les 4 grands états des cases :

1→ Zéro Transfert (ZT)

			1			

Tableau 1.1

					5	

Tableau 1.2

Dans un état ZT, vous ne semez aucune graine dans le territoire de votre adversaire.

Par exemple dans les tableaux 1.1 et 1.2 précédents, on suppose que le joueur sud joue avec les cases S3 ou S5.

Cet état peut introduire un interdit du jeu (L'Interdit Solo) et une règle de capture (la Capture Solo) :

Cas d'Interdit Solo

1		3			5	

Tableau 1.3

Le tableau 1.3 illustre un cas d'Interdit Solo.

Cet interdit évite de semer une graine dans la case N0 du territoire adverse, à partir de votre case S0.

Dans la métaphore du nnam³ qui sert d'espace ludique au Songo, les cases N0 et S6 ont un statut particulier. Elles sont en effet considérées comme des cases latrines du village, tandis que les cases S0 et N6 sont les cases nobles du tablier de jeu.

De ce fait, le coup S0 du tableau 1.3 n'est pas autorisé.

³ Village

La Capture Solo

Puisque l'Interdit Solo évite d'effectuer le coup S0 du tableau 1.3, le Songo introduit la Capture Solo matérialisée par le tableau suivant :

1						

Tableau 1.4

Ainsi, si le joueur sud n'a plus que le coup S0 à jouer, il récupère l'unique pion de la case et en fait une capture.

La Capture Solo est donc la prise unique d'un pion dans la case S0 ou N6, résultant de l'impossibilité de distribuer ce pion dans le territoire adverse.

La traduction mathématique de l'état Zéro transfert est la suivante :

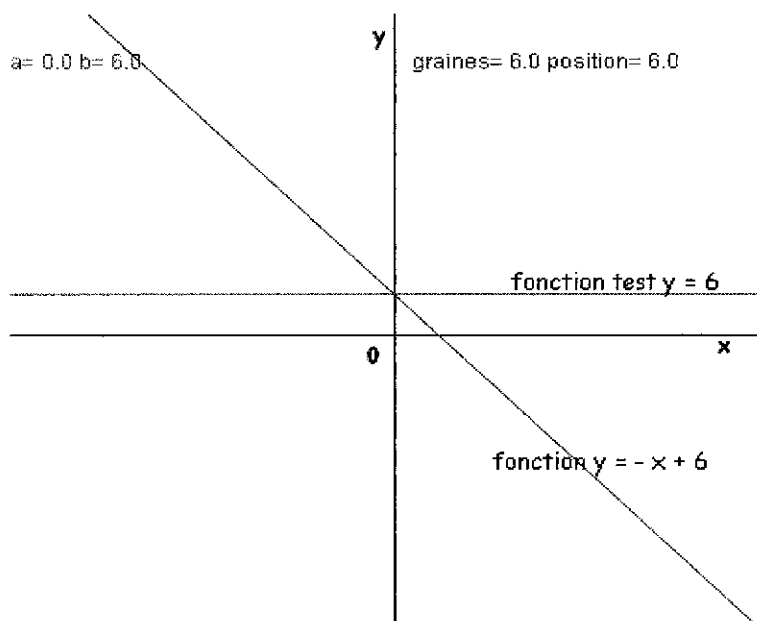
Traduction mathématique : $n - j \leq 0$

Fonction affine : $g(x) = -x + j$

Représentation graphique de la fonction affine traduisant l'état Zéro Transfert :

Nous prenons le cas $j = 6$ pour fixer les idées.

Il va de soi qu'il existe toute une famille de courbes de même pente (-1) et dont seule l'ordonnée j varie de 0 à 6.



2→ Transfert Simple (TS)

Le Transfert Simple (tableau 2.1, 2.2, 2.3) consiste à achever la distribution des graines dans le territoire adverse sans un retour en amont de la case choisie.

Un Transfert Simple peut s'achever par une Capture Simple (tableau 2.4, 2.5, 2.6, 2.7).

Cet ensemble de situations de jeu est également marqué par l'Interdit Duo (tableau 2.8) la Capture Duo (tableau 2.9) l'Interdit Sec (tableau 2.10) et les cas de Solidarité (tableaux 2.11 et 2.12).

	2					

Tableau 2.1

		2				8

Tableau 2.2

		5				

Tableau 2.3

En jouant les coups S1 (tableau 2.1) ou S6 (tableau 2.2) ou S2(tableau 2.3), le joueur sud effectue des Transferts Simples de graines, de son territoire vers celui opposé.

Cas de Capture Simple

La Capture Simple est la prise de graines dans le camp adverse lors d'un transfert simple de graines.

0	2	1	1	3		
5						

Tableau 2.4

S0 capture les graines dans les cases N1, N2, N3 et N4.

2	1	3	0	2		
				9		

Tableau 2.5

S4 capture uniquement les graines dans N4. Il n'y a pas de capture dans les cases précédentes, car N3 est vide.

0	1	2	3	2	1	2
7						

Tableau 2.6

S0 capture les graines dans toutes les cases, sauf dans N0 qui est vide.

1	2	3	1	1	2	
6						

Tableau 2.7

S0 capture toutes les graines du territoire nord et la partie s'arrête.

L'Interdit Duo

Sud n'a pas le droit de distribuer 2 graines chez son adversaire à l'aide de S0. A moins que toutes les autres cases de son territoire ne soient vides. Ainsi, le coup S0 est interdit, car la case S3 n'est pas vide.

2			1			

Tableau 2.8

La Capture Duo

	1					
2						

Tableau 2.9

La Capture Duo permet de contourner l'Interdit Duo. En effet, s'il est interdit de semer 2 graines chez son adversaire à l'aide de S0 (Interdit Duo), cette interdiction n'est plus valable lorsque la distribution de graines s'achève par une capture.

L'Interdit Sec

Nous appelons « Interdit sec » la règle du Songo n'autorisant pas les joueurs à effectuer une capture dans les 7 cases consécutives du territoire opposé. Ainsi, si sud joue le coup S1, il ne récolte aucune graine au terme de la distribution.

1	3	1	2	3	2	3
	8					

Tableau 2.10

Cas de Solidarité

La solidarité se manifeste dans le jeu lorsque toutes les cases de son adversaire sont vides. Dans ce cas il faut distribuer au moins 7 graines chez son adversaire ou à défaut distribuer le maximum de graines dans le territoire adverse.

0	0	0	0	0	0	0
0	8	0	4	0	1	0

Tableau 2.11

Dans le cas du tableau 2.11, le seul coup autorisé à sud est le coup S1, car il transmet 7 graines dans le territoire adverse.

0	0	0	0	0	0	0
2	1	3		6	0	1

Tableau 2.12

Ici, (tableau 2.12) les seuls coups autorisés sont les coups S0 et S4. Ces cases transmettent en effet le maximum de graines à l'adversaire.

La traduction mathématique de l'état Transfert Simple est la suivante :

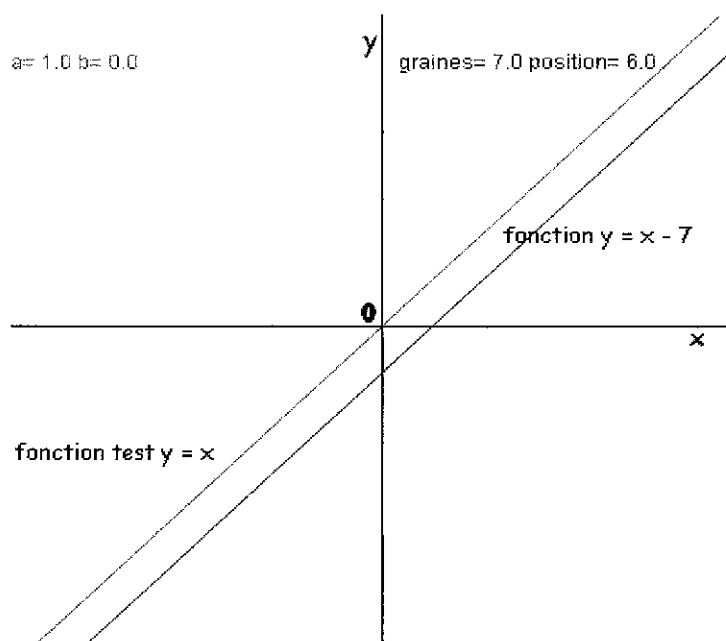
$$\text{Traduction mathématique : } \begin{cases} n - j > 0 \\ n - j \leq L \end{cases}$$

Fonction affine : $g(x) = x - j - 1$

Représentation graphique de la fonction affine traduisant l'état Transfert Simple :

Nous prenons le cas $j = 6$ pour fixer les idées.

Il va de soi qu'il existe toute une famille de courbes de même pente (1) et dont seule l'ordonnée j varie de 0 à 6.



3→ Transfert Retour (TR)

Le Transfert Retour (tableaux 3.1, 3.2, 3.3) consiste à achever la distribution des graines dans le territoire adverse avec un retour en amont de la case choisie.

Un Transfert Retour peut s'achever par une Capture Solo.

(Tableau 3.4)

8						

Tableau 3.1

En jouant S0, (tableau 3.1) la distribution des graines s'achève dans la case S6.

		13				

Tableau 3.2

						13

Tableau 3.3

Les coups S2 (tableau 3.2) et S6 (tableau 3.3) provoquent une distribution de graines dans toutes les cases du tablier de jeu, excepté respectivement dans les cases S2 et S6.

Capture Solo

					14	

Tableau 3.4

Le coup S5 entraîne une distribution des graines dans toutes les cases du tablier excepté S5. Au terme de la distribution, la dernière graine est récoltée par le joueur sud.

$$\text{Traduction mathématique : } \begin{cases} n - j > 0 \\ n - j > L \\ n \leq 2L \end{cases}$$

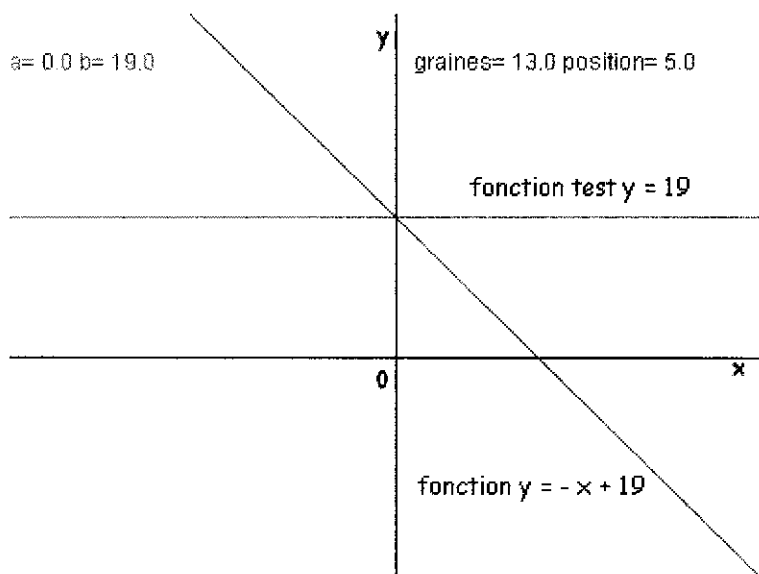
Fonction affine :

$$\begin{cases} g(x) = -x + j + 2L \\ g(2L) = j + 1, \text{ si } j < L - 1. g(2L) = L - 1, \text{ si } j = L - 1 \end{cases}$$

Représentation graphique de la fonction affine traduisant l'état Transfert Retour :

Nous prenons le cas $j = 5$ pour fixer les idées.

Il va de soi qu'il existe toute une famille de courbes de même pente (-1) et dont seule l'ordonnée j varie de 0 à 5.



4→ Transferts Multiples (TM) ou Greniers

Les Transferts Multiples (tableaux 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6) consistent à effectuer plus qu'un tour complet du plateau de jeu.

Au terme d'un tour du tablier, la case avec laquelle on effectue le coup ne reçoit pas de graines.

Tous les tours suivants s'effectuent dans le territoire de l'adversaire.

La distribution des graines peut s'achever par une Capture Solo ou par une Capture Multiple.

(tableaux 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12)

	3					
15						

Tableau 4.1

En jouant S0, (tableau 4.1) la distribution des graines s'achève dans la case N1.

S0 provoque un tour complet du tableau puis un double passage dans les cases N0 et N1.

Il n'y a pas de capture au terme de la distribution, car le total des graines dans la case N1 est supérieur à 5, qui est la limite autorisée pour une récolte.

					3	
				19		

Tableau 4.2

En jouant S4, (tableau 4.2) la distribution des graines s'achève dans la case N5.

S4 provoque un tour complet du tableau puis un double passage dans les cases N0 à N5.

Il n'y a pas de capture au terme de la distribution, car le total des graines dans la case N5 est supérieur à 5, qui est la limite autorisée pour une récolte.

	2					
	22					

Tableau 4.3

En jouant S1, (tableau 4.3) la distribution des graines s'achève dans la case N1.

S1 provoque un tour complet du tableau puis un double passage dans les cases N0 et N1.

Il n'y a pas de capture au terme de la distribution, car le total des graines dans la case N1 est supérieur à 5 qui est la limite autorisée pour une récolte.

					2	
				26		

Tableau 4.4

En jouant S4, (tableau 4.4) la distribution des graines s'achève dans la case N5.

S4 provoque un tour complet du tableau puis un double passage dans les cases N0 à N5.

Il n'y a pas de capture au terme de la distribution, car le total des graines dans la case N5 est supérieur à 5, qui est la limite autorisée pour une récolte.

	1					
	29					

Tableau 4.5

En jouant S1, (tableau 4.5) la distribution des graines s'achève dans la case N1.

S1 provoque un tour complet du tableau puis un triple passage dans les cases N0 et N1.

Il n'y a pas de capture au terme de la distribution, car le total des graines dans la case N1 est supérieur à 5, qui est la limite autorisée pour une récolte.

					1	
					33	

Tableau 4.6

En jouant S5, (tableau 4.6) la distribution des graines s'achève dans la case N5.

S5 provoque un tour complet du tableau puis un triple passage dans les cases N0 à N5.

Il n'y a pas de capture au terme de la distribution, car le total des graines dans la case N5 est supérieur à 5, qui est la limite autorisée pour une récolte.

Captures Multiples

15						

Tableau 4.7

En jouant S0, (tableau 4.7) la distribution des graines s'achève dans la case N1.

S0 provoque un tour complet du tableau puis un deuxième passage dans les cases N0 et N1.

Il y a capture au terme de la distribution, car le total des graines dans la case N1 est inférieur à 5, qui est la limite autorisée pour une récolte.

				19		

Tableau 4.8

En jouant S4, (tableau 4.8) la distribution des graines s'achève dans la case N5.

S4 provoque un tour complet du tableau puis un deuxième passage dans les cases N0 à N5.

Il y a capture au terme de la distribution, car le total des graines dans la case N5 est inférieur à 5, qui est la limite autorisée pour une récolte.

	1					
	22					

Tableau 4.9

En jouant S1, (tableau 4.9) la distribution des graines s'achève dans la case N1.

S1 provoque un tour complet du tableau puis un double passage dans les cases N0 et N1.

Il y a capture au terme de la distribution, car le total des graines dans la case N1 est inférieur à 5 qui est la limite autorisée pour une récolte.

					0	
				26		

Tableau 4.10

En jouant S4, (tableau 4.10) la distribution des graines s'achève dans la case N5.

S4 provoque un tour complet du tableau puis un double passage dans les cases N0 à N5.

Il y a capture au terme de la distribution, car le total des graines dans la case N5 est inférieur à 5, qui est la limite autorisée pour une récolte.

	0					
	29					

Tableau 4.11

En jouant S1, (tableau 4.11) la distribution des graines s'achève dans la case N1.

S1 provoque un tour complet du tableau puis un triple passage dans les cases N0 et N1.

Il y a capture au terme de la distribution, car le total des graines dans la case N1 est inférieur à 5, qui est la limite autorisée pour une récolte.

					0	
					33	

Tableau 4.12

En jouant S5, (tableau 4.12) la distribution des graines s'achève dans la case N5.

S5 provoque un tour complet du tableau puis un triple passage dans les cases N0 à N5.

Il y a capture au terme de la distribution, car le total des graines dans la case N5 est inférieur à 5, qui est la limite autorisée pour une récolte.

Au-delà de 34 graines dans une case (tableau 4.13) aucune capture simple ou double n'est plus possible au terme de la distribution.

En effet, le nombre de graines dans les cases opposées devient supérieur à 4, qui est la limite autorisée pour une récolte dans le territoire adverse.

					0	
					34	

Tableau 4.13

Capture Solo

	28				0	

Tableau 4.14

Le coup S1 entraîne une distribution des graines dans toutes les cases du tablier excepté S1. Au terme de la distribution, la dernière graine est récoltée par le joueur sud.

$$\text{Traduction mathématique : } \begin{cases} n - j > 0 \\ n - j > L \\ n \geq 2L + 1 \end{cases}$$

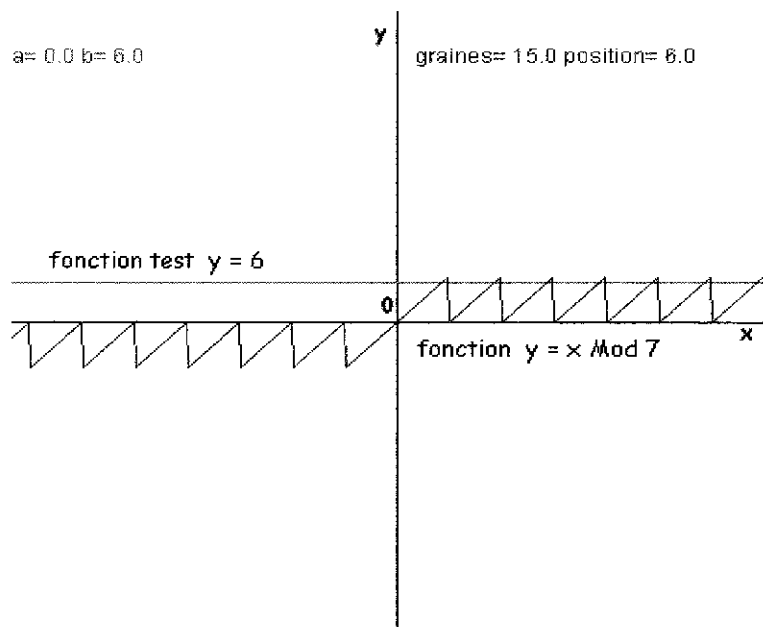
$$\text{Fonction affine : } \begin{cases} g(x) = x \text{Mod} L, \text{ si } n \text{Mod} L > 0 \\ g(x) = L - 1, \text{ si } n \text{Mod} L = 0 \end{cases}$$

Représentation graphique de la fonction affine traduisant l'état Transferts Multiples :

Nous prenons le cas $j = 6$ pour fixer les idées.

Cette courbe des transferts multiples traduit bien le mouvement alternatif caractéristique du comportement des greniers dans le Songo. En effet, une fois qu'on atteint un volume de graines supérieur à 14 dans une case, tout ajout ultérieur de graines dans cette case permet d'osciller entre les cases 0 et 6 de l'adversaire.

L'ordonnée j varie de 0 à 6.



Chapitre 4

La logique de bidoua

Comment jouer au Songo ? Il faut connaître les règles nous direz-vous.

Mais cela est-il suffisant pour construire de réelles stratégies de jeu ?

Mon grand-oncle, surnommé KULU BIVOUGOU⁴ à cause de son caractère fort sage et malicieux avait coutume de me dire la phrase suivante : « Wa Ndong-mba⁵, le Songo est l'art de mastiquer le temps ».

Il nous a donc paru évident que la connaissance des règles du jeu et de quelques stratégies ou combinaisons patiemment mémorisées n'était pas suffisante pour bien jouer au Songo et exceller dans cet art de jouer avec le temps.

Les cases du plateau passent sans cesse par l'un des 4 états du jeu et à chacun de ces états, le volume de graines de la

⁴ KULU l'espiègle.

⁵ Ndong-Mba est un rite solaire Fang : cf (Fang, éditions Dapper)

case fluctue. Cette première difficulté quant à l'établissement d'un schéma de combinaisons s'ajoute à l'effort de mémorisation qui consiste à avoir une bonne lecture du nombre de graines présentes dans chaque case.

La nature particulière du plateau de Songo fait en sorte que les graines s'ajoutent les unes aux autres. Il est impossible d'avoir une bonne lecture du jeu grâce au seul regard de l'état du tableau. Il est donc indispensable de faire appel à sa mémoire afin de conserver une lecture actualisée des grandes accumulations de graines.

On se rend compte qu'il faut effectuer un double appel de sa mémoire tout au long du jeu, afin de garder le fil de la bonne combinaison et d'avoir une lecture continue des grosses accumulations de graines.

Nous pensons que les joueurs de Songo utilisent l'un ou l'autre de ces outils à un moment donné du jeu. Mais en aucun cas, les deux simultanément.

Il nous paraît évident en effet, que seule une mémoire d'éléphant permettrait d'effectuer ce double appel de la bonne combinaison et du volume de chaque accumulation de graines, tout au long du jeu.

En nous fiant à notre expérience de la pratique du Songo, nous pensons que la mémoire est le complément d'un raisonnement logique et abstrait, la logique de bidoua ou l'art de mastiquer le temps.

Nous allons vous introduire au concept de la logique de bidoua à travers deux exemples pris dans le cours du jeu.

Considérons les plateaux de jeu suivants, représentant des phases du Songo ;

Phase A:

		1	2			1
2	2	13	1	1	1	

Phase B:

			2		1	1
2	2	13	1	1	1	

Dans ces deux phases du jeu, le volume de pions en jeu est le même : 24 pions, dont 4 chez le joueur nord et 20 chez le joueur sud.

La seule différence entre les phases A et B se situe au niveau des cases N2 et N5 du joueur nord.

Dans la phase A, la case N2 de nord possède une graine et N5 est vide.

Dans la phase B, N2 est vide, tandis qu'il y a une graine dans N5.

Nous supposons que vous êtes le joueur sud et que c'est à votre tour de jouer.

Pourquoi ces deux situations sont-elles intéressantes et fort instructives quant à l'utilité et la pertinence du concept de la logique de bidoua ?

Le joueur sud possède deux options de jeu qui semblent d'un niveau d'efficacité égal.

→ La première option consiste à construire un grenier dans la case S2, en avançant les pions des cases S3, S4 et S5, sans faire d'accumulation de graines.

→ La deuxième option consiste à jouer de suite avec la case S2, ainsi, les cases S0 et S1 créent un piège double dans les cases N0, N1 et N2.

La question qui se pose est de savoir ce qui pourrait amener le joueur sud à choisir l'une des options plutôt que l'autre.

Phase A :

1^{er} cas : Le joueur sud choisit de construire un grenier dans la case S2 :

Sud va donc avancer le pion de la case S3, puis le pion de la case S4, puis le pion de la case S5. Il va ainsi bouger ces 3 pions en évitant de faire une accumulation de graines dans l'une des cases S3 ou S4 ou S5.

Pendant ce temps, le choix optimal de nord consiste à bouger les 2 pions de la case N3, afin qu'ils atteignent rapidement la case N6 et constituent une réplique au futur grenier S2.

Le tableau final du premier cas de la phase A est le suivant :

Phase A:

				1		3
2	2	16				

Lorsque les 3 pions des cases S3, S4 et S5 ont atteint la case S2, sud possède un grenier de 16 pions dans S2. Ce grenier lui fournit une récolte potentielle de 6 graines dans les cases N0, N1 et N2.

Quant à Nord, sa réplique en N6 lui fournit une récolte de 8 graines en S3, S4, S5 et S6.

On remarque donc que sud effectue une capture de 6 graines et nord 8 graines.

2^e cas : Sud joue immédiatement avec la case S2.

Dans ce cas, les cases S0 et S1 créent une menace double dans les cases N0, N1 et N2.

Le tableau final du deuxième cas de la phase A est le suivant :

Phase A:

1	1	2	3	1	1	2
3	3	0	2	2	2	1

Si nord joue sa case N6, il effectue une prise de 5 graines en S5 et S6.

Sud joue en S0 et récolte 7 graines en N0, N1 et N2.

Phase B :

1^{er} cas : Le joueur Sud choisit de construire un grenier dans la case S2 :

Sud va donc avancer le pion de la case S3, puis le pion de la case S4, puis le pion de la case S5. Il va ainsi bouger ces 3 pions en évitant de faire une accumulation de graines dans l'une des cases S3 ou S4 ou S5.

Supposons que nord adopte la même attitude que dans la phase A. Il bouge donc le pion de la case N5, puis les deux pions de la case N3.

Le tableau final du premier cas de la phase B est le suivant :

Phase B :

2	2	16	1	1	1	1

Lorsque les 3 pions des cases S3, S4 et S5 ont atteint la case S2, sud possède un grenier de 16 pions dans S2. Ce grenier lui fournit une récolte potentielle de 6 graines dans les cases N0, N1 et N2.

Quant à Nord, il ne possède pas de réplique au grenier S2.

On remarque donc que Sud effectue une capture de 6 graines et nord 0 graine.

2^e cas : Sud joue immédiatement avec la case S2.

Dans ce cas, les cases S0 et S1 créent une menace double dans les cases N0, N1 et N2.

Le tableau final du deuxième cas de la phase A est le suivant :

Phase B :

1	1	1	3	1	2	2
3	3	0	2	2	2	1

Si Nord joue sa case N6, il effectue une prise de 5 graines en S5 et S6.

Sud joue en S0 et récolte 6 graines en N0, N1 et N2.

Tableau récapitulatif de ce qui précède :

Phase A :

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Grenier} \left\{ \begin{array}{l} \text{Nord} : +8 \\ \text{Sud} : +6 \end{array} \right. \\ \text{Menace double} \left\{ \begin{array}{l} \text{Nord} : +5 \\ \text{Sud} : +7 \end{array} \right. \end{array} \right.$$

Phase B :

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Grenier} \left\{ \begin{array}{l} \text{Nord} : +0 \\ \text{Sud} : +6 \end{array} \right. \\ \text{Menace} \cdot \text{double} \left\{ \begin{array}{l} \text{Nord} : +5 \\ \text{Sud} : +6 \end{array} \right. \end{array} \right.$$

Dans la phase de jeu A, si le joueur Sud patiente avant de jouer un grenier en S2, il perd globalement 2 graines. (6-8). En adoptant la même stratégie de patience dans la phase B, le joueur sud gagne globalement 6 graines. (6-0).

Dans la phase de jeu A, si Sud joue immédiatement sa menace double en S2, il gagne 2 graines (7-5). En adoptant la même stratégie du jeu immédiat dans la phase B, Sud ne gagne plus qu'une seule graine. (6-5).

A travers la patience et le jeu immédiat, il apparaît évident que le facteur temps est important dans la pratique du Songo. Il convient tout de suite de nuancer cette approche par rapport au temps. Il ne s'agit en aucun cas d'un temps diktat imposé par le sablier, il est question, ici, de jouer avec le temps, d'en faire son allié en fonction des phases du jeu. Il s'agit, pour reprendre la phrase de KULU, « de mastiquer le temps », de savoir être patient ou de jouer rapidement une case en fonction de certains critères qu'il nous reste à définir.

La question qu'on se pose est de savoir : quels sont ces critères nous permettant de faire du temps notre fidèle allié dans la pratique du Songo ?

Quels facteurs nous permettent-ils de savoir qu'il est plus avantageux de jouer un coup à un moment donné plutôt qu'à un autre ?

Dans notre exemple et à travers le choix du grenier et donc de la patience, on se rend compte que dans un cas (cas A) on perd deux graines et dans un autre cas, (cas B), on en gagne 6. Pourtant, la configuration du jeu est la même dans le territoire du joueur sud et seule une graine a été déplacée dans le camp adverse.

En analysant rigoureusement les phases du jeu A et B, on se rend compte qu'en amont du grenier potentiel S2, le joueur sud peut logiquement jouer 6 coups sans modifier l'équilibre du jeu.

En revanche, si le joueur nord peut jouer 8 coups sans modifier le même équilibre du jeu dans le cas A, dans le cas B, ce potentiel de coups est égal à 5.

Par équilibre du jeu nous entendons le rapport de force entre la situation des deux joueurs. Situation favorable offensive (greniers, pièges) ou défensive (Yindas, répliques).

Ce n'est donc pas un hasard si le choix du grenier provoque une perte de 2 graines chez sud dans le cas A, et si ce même choix du grenier entraîne un bénéfice de 6 pions chez Sud dans le cas B.

En effet, dans le premier cas (cas A), nord peut jouer plus de coups que sud ($8-6 = 2$), en maintenant le même équilibre du jeu. Si le joueur sud décide donc de construire un grenier

en S2, nord peut préparer une bonne réplique sans grand risque de la voir échouer.

Dans le deuxième cas (cas B), la même attitude de la part du joueur nord est suicidaire, car nord ne peut jouer que 5 coups en maintenant le même équilibre de jeu, tandis que le nombre de coups de sud est resté le même, 6 coups ($6-5 = 1$). Sud peut donc prendre le temps de construire son grenier et il est sûr qu'il tirera une bonne capture de graines.

A ce niveau de l'analyse, nous pouvons donc répondre à nos deux questions à savoir :

Quels critères nous permettent-ils de faire du temps notre fidèle allié dans le Songo ?

Nous n'en trouvons qu'un seul, celui de la liberté de circulation des graines d'une case à l'autre.

Quels facteurs nous permettent-ils de savoir qu'il est plus avantageux de jouer un coup à un moment donné plutôt qu'à un autre ?

Nous en trouvons deux, le nombre de graines dans la case, et la position de la case sur le plateau de jeu.

Ainsi, plus la liberté de circulation ou de déplacement de vos graines est grande sur le plateau de jeu, plus vous pouvez imposer votre équilibre offensif ou défensif à l'adversaire.

La logique de bidoua ou l'art de mastiquer le temps est un concept abstrait qui définit la liberté de circulation des graines sur le plateau de jeu.

Ainsi, en fonction de cette mobilité de vos graines sur le tablier de jeu, vous décidez ou non de jouer un coup donné,

à un instant précis. Ce raisonnement logique vous offre une analyse objective et optimale de chaque phase du jeu.

Logique de bidoua : Fondements mathématiques :

Le concept du Bidoua et les idées de Yinda-Bidoua, Transport-Bidoua induites par lui permettent de déterminer le nombre maximum de coups favorables dans une configuration de jeu quelconque.

Lors du déroulement d'une partie, le joueur qui maîtrise le mieux l'évolution de ses Bidouas impose sa stratégie de jeu à l'adversaire.

Ces notions tiennent une place très importante dans la pratique du Songo.

Cette prépondérance est le résultat du déroulement alternatif du jeu. C'est-à-dire qu'un joueur n'a pas le droit de passer la main à son adversaire. Cette règle impose deux options à chaque coup.

Soit on est en situation favorable :

Dans ce cas on possède des Bidouas supérieurs à ceux de l'adversaire. Lors de son coup, on peut donc imposer son équilibre offensif ou défensif à l'adversaire.

Soit on est en situation défavorable :

Dans ce cas on possède des Bidouas inférieurs à ceux de l'adversaire. Lors de son coup, on est contraint d'effectuer un choix par défaut, puisqu'on ne peut pas passer la main à son adversaire.

On se sert de deux variables pour définir le concept du Bidoua :

n : nombre de pions dans la “case de circulation”.

x : potentiel de distribution des pions.

La case de circulation est la case avec laquelle le joueur effectue le coup.

Le potentiel de distribution décrit la liberté de circulation des pions d’une case à l’autre.

Posons le problème :

Le problème consiste à déterminer le potentiel bidoua des n pions de la case x_o , en fonction de la case d’arrivée x .

On suppose que ce parcours est continu, ce qui signifie que les sauts de cases ne sont pas admis.

Définissons donc la suite récurrente du premier ordre $B_n(x)$ telle que :

$$\left\{ \begin{array}{l} B_1(x) = x \\ B_{n+1}(x) = F[B_n(x)] \end{array} \right.$$

Avec : $F : A \subset N \rightarrow N$, fonction continue et telle que :

$$F \cdot [B_n(x)] + (n + 1) = B_n(x) + x$$

2 cas de figure :

1er cas : potentiel de distribution total.

Tous les pions de la case de circulation arrivent au plus dans une case qui ne transmet pas de pions à l'adversaire « case d'accumulation ».

Cela se traduit par l'inégalité :

$$n \leq x$$

S'il n'existe qu'une seule case d'accumulation, la fonction Bidoua ($Bn(x)$) s'écrit comme la somme d'une suite de fonctions et d'une suite arithmétique.

$$Bn(x) = n.X-(n+n-1+n-2+\dots+2)$$

$$B_n(x) = n \cdot x - \sum_{\lambda=2}^n \lambda$$

La suite arithmétique est un terme de correction dans lequel on reconnaît la somme des termes d'une suite de premier terme 2 et de raison 1.

Cette somme S vaut :

$$\begin{aligned}
 S &= 1 / 2 [n (n + 1)] - 1 \\
 &= 1 / 2 [n^2 + n - 2] \\
 &= 1 / 2 (n - 1)(n + 2) \\
 n &\geq 2
 \end{aligned}$$

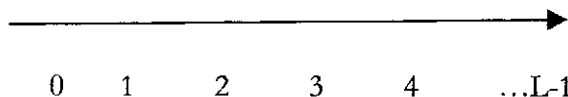
La fonction Bidoua s'écrit donc :

$$B_n(x) = -\frac{1}{2} [n^2 + (1 - 2x)n - 2]$$

Exemple :

Déterminer le nombre de pions qu'il faut semer dans une case donnée pour que le potentiel Bidoua $B_n(x)$ de cette case atteigne une valeur donnée α .

Le Tablier considéré est représenté par une droite de N



L est la longueur du tablier de jeu (nombre de cases du tablier).

Il faut donc résoudre l'équation $B_n(x) = \alpha$.

$$\begin{aligned} B_n(x) = \alpha &\Leftrightarrow -\frac{1}{2}[n^2 + (1-2x)n - 2] = \alpha \\ &\Leftrightarrow n^2 + (1-2x)n + 2(\alpha - 1) = 0 \end{aligned}$$

On obtient un polynôme du second degré en n

Son discriminant Δ vaut :

$$\Delta = (1-2x)^2 - 2^3(\alpha - 1)$$

Les solutions sont réelles (en fait on veut juste des entiers naturels) si et seulement si $\Delta \geq 0$.

Soit $P(x)$ le polynôme issu du développement de ce discriminant. Etudions le signe de $P(x)$.

$$P(x) = 4x^2 - 4x + (1 + 2^3 - 2^3\alpha)$$

Son discriminant réduit Δ'_0 vaut :

$$\Delta'_0 = 2^5(\alpha - 1)$$

2 hypothèses :

Si $\alpha < 1$ alors $\Delta'_0 < 0$.

On obtient donc $P(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$ tout entier (mais seul $\mathbb{N}$ nous intéresse).

Si $\alpha \geq 1$ alors $\Delta'_0 \geq 0$.

Dans ce cas $P(x)$ possède deux solutions réelles.

$$x_1 = \frac{1}{2} + \sqrt{2(\alpha - 1)}$$

$$x_2 = \frac{1}{2} - \sqrt{2(\alpha - 1)}$$

$$P(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in]-\infty, x_2] \cup [x_1, +\infty[$$

Seuls les entiers naturels nous intéressent (ou tout au plus les réels positifs) or

$$x_2 \geq 0 \Leftrightarrow \alpha \in [1, 1 + \frac{1}{8}]$$

D'où :

Pour $\alpha < 1$ (Le potentiel bidoua étant un entier naturel, seul $\alpha = 0$ nous intéresse réellement).

$P(x) = 4x^2 - 4x + (1 + 2^3 - 2^3\alpha) \geq 0$ sur $\mathbb{R}$ ($\mathbb{N}$ est satisfaisant pour notre calcul).

Pour $\alpha \geq 1$

$$P(x) = 4x^2 - 4x + (1 + 2^3 - 2^3\alpha) \geq 0 \text{ dans l'intervalle}$$

$$\left[\frac{1}{2} + 2\sqrt{2(\alpha - 1)}, +\infty \right[$$

(seul $x \in \mathbb{N}$ nous intéresse).

Pour ces deux ensembles qui dépendent des valeurs de α , le discriminant $\Delta = (1 - 2x)^2 - 2^3(\alpha - 1)$ est positif.

On peut donc déterminer deux valeurs du nombre de pions dans la case concernée.

On obtient :

$$n_1 = \frac{(2x-1) - \sqrt{(1-2x)^2 - 2^3(\alpha-1)}}{2}$$

$$n_2 = \frac{(2x-1) + \sqrt{(1-2x)^2 - 2^3(\alpha-1)}}{2}$$

Ces solutions doivent vérifier les conditions suivantes :

$$\left\{ \begin{array}{l} x \geq \frac{1}{2} \\ n_1 \geq 0 \\ \alpha \geq 1 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} n_2 \geq 0 \\ \alpha \leq 1 \end{array} \right.$$

Ces conditions assurent que les solutions soient des entiers positifs. (Seuls les entiers naturels nous intéressent).

2e cas : Potentiel de distribution partiel.

Certains pions de la case de circulation vont au-delà d'une ou plusieurs cases qui transmettent des pions à l'adversaire.

Cela se traduit par l'inégalité: $n > x$

Dans ce cas de figure, les Bidouas sont la somme finie d'un nombre de fonctions Bidoua.

Le nombre de fonctions Bidoua dépend du nombre de cases de circulation potentielles.

On obtient donc,

$$B_n(x) = B_{n_1}(x_1) + B_{n_2}(x_2) + B_{n_3}(x_3) + \dots$$

Avec $n_i > x_i \quad i = 1 \text{ ou } 2 \text{ ou } 3 \dots$

$$B_n(x) = \sum_k B_{n_k}(x_k)$$

$n_k > x_k \quad k = 1 \text{ ou } 2 \text{ ou } 3 \dots$

L'idée de Yinda Bidoua

Le Yinda-Bidoua définit la diminution des Bidouas provoquée par l'ajout d'un nombre donné de pions dans une case donnée.

Cette idée part d'un constat simple :

La variation des Bidouas d'une case donnée n'est pas linéaire en n . En effet pour deux valeurs successives de n , les Bidouas peuvent basculer d'une valeur extrême à une valeur nulle.

Ce constat nous amène à définir la suite Y_n comme la somme de la suite $B_n(x)$ et une suite donnée K_n vérifiant :

$$K_1 = 1$$

$$K_2 = K_1 + 1$$

.

$$K_{n-1} = K_{n-2} + (n-2)$$

$$K_n = K_{n-1} + (n-1)$$

En effectuant la somme de tous ces termes, on trouve :

$$\begin{aligned} K_n &= \frac{1}{2} ((n-2) \times (n+1) + 4) \\ &= \frac{1}{2} (n^2 - n + 2) \end{aligned}$$

Pour $n \geq 1$ on trouve :

$$\begin{aligned} Y_n(x) &= B_n(x) - K_n \\ &= B_n(x) - \frac{1}{2} (n^2 - n + 2) \end{aligned}$$

L'idée de Transport Bidoua

Le Transport-Bidoua définit également une diminution des Bidouas provoquée par la circulation des pions d'une case donnée dans une case non vide.

Son calcul s'effectue en étudiant tout le trajet des pions de la case.

Dans le calcul du Yinda-Bidoua, les pions sont issus d'une case Nord ou d'une case Sud.

Mais dans le Transport-Bidoua, la diminution est provoquée par une ou plusieurs cases en amont de la case de circulation et du même côté que celle-ci.

Considérons deux cases successives (j) et $(j+1)$ il est plus important de calculer le Yinda-Bidoua de sa case $(j+1)$ et le Transport-Bidoua de sa case (j) avant de jouer son coup.

Le Transport-Bidoua dépend du nombre de pions contenu dans les cases situées en amont de la case choisie.

Le Transport-Bidoua d'une case donnée peut prendre 3 types de valeurs :

- 1) Il est nul pour toutes les cases qui passent des pions à l'adversaire.
- 2) Si le nombre de pions de la case d'aboutissement plus un pion est supérieur à la distance qui la sépare de la dernière case du joueur, alors le Transport-Bidoua est égal à la valeur du Bidoua de la case.
- 3) Dans les autres cas, on a l'expression suivante :

$$T_n(x) = B_{n+1}(x) - B_n(x)$$

Logique de Bidoua: Quelques exemples de calcul

Déterminer le nombre maximum de coups favorables dans une phase de jeu quelconque.

Définissons à cet effet 4 variables :

n : nombre de pions dans la « case de circulation ».

j : indice de la « case de circulation ».

k : indice de la « case d'accumulation ».

x : potentiel de distribution ; $x = j - k$

La case de circulation est la case avec laquelle le joueur effectue son coup.

Hypothèse :

On suppose qu'une case d'accumulation ou case de blocage est une case susceptible de transmettre des pions à l'adversaire. On effectue le calcul de Bidoua relatif au joueur sud.

2 cas de figure :

1^{er} Cas : Tous les pions de la case de circulation aboutissent au plus dans la case d'accumulation.

Cela se traduit par l'inégalité : $n \leq x$

Exemple1 : Il y a 4 pions dans la case S5 et 6 pions dans la case S0.

6					4	

Le problème est de savoir combien de fois le joueur sud pourrait jouer avant que tous les pions de la case S5 atteignent la case S0. On ne tient pas compte des récoltes éventuelles que pourraient effectuer sud ou nord. Si ce cas était pris en compte, on aurait une nouvelle phase de jeu.

On suppose également que sud ne transmet pas de pions à nord.

En comptant les coups sur un tablier de Songo, on constate que sud devra effectuer 11 coups avant que tous les pions de la case S5 s'accumulent dans la case S0.

Dans notre exemple, le nombre de pions de la case de circulation est donné par $n = 4$.

L'indice de la case de circulation vaut 5 ($j = 5$, case S5).

L'indice de la case d'accumulation vaut 0 ($k = 0$, case S0).

Dans ce cas de figure, il existe une seule case d'accumulation, et la fonction Bidoua s'écrit :

$$B_n(x) = -\frac{1}{2} [n^2 + (1 - 2x)n - 2]$$

Dans notre exemple, on obtient :

$$\begin{aligned}
 B_4(5) &= -\frac{1}{2}[4 \times 4 + (1 - 2 \times 5) \times 4 - 2] \\
 &= -\frac{1}{2}[16 - 36 - 2] \\
 &= 11
 \end{aligned}$$

On retrouve bien que le joueur sud devra jouer 11 coups avant que tous les pions de la case S5 aboutissent dans la case S0.

2^e Cas : Certains pions de la case de circulation vont au-delà de la case d'accumulation.

Cela se traduit par l'inégalité : $n > x$

Exemple 2 : La case S6 contient 6 pions et la case S3 contient 5 pions.

			5			6

Nous allons suivre deux hypothèses :

la case S0 est la case de circulation et les cases S3 et S0 sont les cases d'accumulation.

Le problème consiste une fois encore à savoir combien de fois Sud pourrait jouer avant qu'une première accumulation ait lieu dans la case S3, puis qu'une deuxième accumulation se produise dans la case S0.

Une fois encore, on ne tient pas compte des récoltes éventuelles qui pourraient être effectuées par le joueur Sud ou le joueur nord et on suppose que sud ne transmet pas de pions à nord.

En comptant les différents coups sur un tablier de Songo, on constate que Sud devra jouer 7 coups avant qu'une partie des pions de la case S6 atteigne la case S3, puis qu'une deuxième partie arrive dans la case S0.

Dans ce deuxième exemple, il convient de distinguer 2 cases d'accumulation.

La case S3 est la case principale d'accumulation et la case S0 est la deuxième case d'accumulation.

Le nombre de pions « utiles » dans la case de circulation vaut :

$$n_1 = j_1 - k_1 = (6 - 3) = 3, \text{ donc } x_1 = 3$$

L'indice de la case de circulation j vaut 6.

Dans ce cas de figure, il existe 3 cases de circulation potentielles et la fonction Bidoua s'écrit :

$$B_n = B_{n1} + B_{n2} + B_{n3}$$

Avec :

$$B_{n1} = B_{n1}(j_1, k_1) = B_{n1}(x_1)$$

On obtient donc l'expression suivante :

$$B_{n_1}(x_1) = -\frac{1}{2} [n_1^2 + (1 - 2x_1)n_1 - 2]$$

Etant donné que deux pions issus de la case S6 s'accumulent dans la case S0, la deuxième fonction Bidoua s'écrit :

$$B_{n_2} = B_{n_2}(j_2, k_2) = B_{n_2}(x_2)$$

$$B_{n_2}(x_2) = -\frac{1}{2} [n_2^2 + (1 - 2x_2)n_2 - 2]$$

Avec $n_2 = 1$, $j_2 = 1$, $k_2 = 0$. Donc $x_2 = 1$

La troisième fonction s'écrit :

$$B_{n_3} = B_{n_3}(j_3, k_3) = B_{n_3}(x_3)$$

$$B_{n_3}(x_3) = -\frac{1}{2} [n_3^2 + (1 - 2x_3)n_3 - 2]$$

Avec $n_3 = 1$, $j_3 = 2$, $k_2 = k_3 = 0$. Donc $x_3 = 2$

Il convient maintenant de vérifier si on obtient le même résultat en effectuant le décompte des pions ou en utilisant la fonction $B_n(X)$

$$B_{n_1} = -\frac{1}{2} [9 + (1 - 2 \times 3) \times 3 - 2] = -\frac{1}{2} [9 - 17] = 4$$

$$B_{n_2} = -\frac{1}{2} [1 + (1 - 2) \times 1 - 2] = -\frac{1}{2} [-2] = 1$$

$$B_{n_3} = -\frac{1}{2} [1 + (1 - 4) \times 1 - 2] = -\frac{1}{2} [1 - 5] = 2$$

$$B_n = B_{n_1} + B_{n_2} + B_{n_3}$$

$$= 4 + 1 + 2$$

$$= 7$$

Les cases S6 et S3 sont des cases de circulation et la case S0 est la case d'accumulation.

Le problème posé suppose que sud joue d'abord avec sa case S3.

Cette hypothèse suppose que le joueur sud transmet des pions à nord, avant de déplacer les pions de la case S6.

Ici, la seule case qui tient lieu de case d'accumulation est la case S0 du joueur sud.

On ne tient pas compte des récoltes éventuelles que pourrait effectuer le joueur nord, alors que sud pourrait éventuellement récolter des pions à l'aide de sa case S3.

En comptant les différents coups sur un tablier de songo, on constate que le joueur sud devra jouer 20 fois.

Compte tenu de l'existence de 2 cases de circulation potentielles, la fonction Bidoua s'écrit :

$$B_n = B_{n1} + B_{n2}$$

$$B_{n1}(x_1) = -\frac{1}{2} [n_1^2 + (1 - 2x_1)n_1 - 2]$$

$$B_{n2}(x_2) = -\frac{1}{2} [n_2^2 + (1 - 2x_2)n_2 - 2]$$

Compte tenu de l'unicité de la case d'accumulation, on déduit que :

$$k_1 = k_2 = k$$

Avec $k = 0$, $j_1 = 3$, $n_1 = |k - j_1| = 3$, $x_1 = j_1 - k = 3$ et
 $j_2 = 6$, $n_2 = |k - j_2| = 6$, $x_2 = j_2 - k = 6$

$$B_{n1} = -\frac{1}{2} [9 + (1 - 2 \times 3) \times 3 - 2] = -\frac{1}{2} [9 - 17] = 4$$

$$B_{n2} = -\frac{1}{2} [36 + (1 - 2 \times 6) \times 6 - 2] = -\frac{1}{2} [36 - 68] = 16$$

On trouve bien le résultat :

$$B_n = B_{n1} + B_{n2} = 20$$

Autres exemples :

1	2					
			0			6

$$\text{Nord : } B_n(x) = B_2(5) + B_1(6) = 8 + 6 = 14$$

$$\text{Sud : } B_n(x) = B_6(6) = 16$$

1	2		7			
	1		4	1		

$$\text{Nord: } B_n(x) = B_2(2) + B_1(3) = 2 + 3 = 5$$

$$\text{Sud: } B_n(x) = B_1(1) + B_1(1) = 2$$

	4		7			
	1		1	1		

$$\text{Nord: } B_n(x) = B_2(2) + B_1(1) + B_1(2) = 2 + 1 + 2 = 5$$

$$\text{Sud: } B_n(x) = B_1(1) + B_1(3) + B_1(4) = 1 + 3 + 4$$

Conclusion

En écrivant ce livre, notre objectif était double. Vous initier au Songo grâce à une présentation de ses règles et vous donner les moyens de lire le jeu à l'aide du concept de la logique de Bidoua.

La notion des états des cases abordée dans le troisième chapitre permet de placer la case et son volume de graines au centre de la partie. On s'aperçoit ainsi que le jeu s'articule autour de 4 états principaux. Ces états forment la charnière autour de laquelle les règles de solidarité et les interdits du jeu sont définis. Le raisonnement en termes d'états de cases donne une vision dynamique du jeu par opposition à la division classique du Songo en phase d'ouverture, milieu et fin de partie.

Le concept de la logique de Bidoua, introduit au chapitre quatre du livre, vous donne un moyen objectif de construire vos stratégies de jeu.

Ce raisonnement abstrait permet de faire du temps un fidèle allié dans le déroulement du jeu, à travers le critère de la liberté de circulation des graines d'une case à l'autre.

Ainsi, la valeur des Bidouas permet de savoir à quel moment il devient plus avantageux de jouer un coup plutôt qu'un autre.

La logique de Bidoua est le concept qui fait du jeu du Songo un art, l'art de mastiquer le temps tel que l'énonçait KULU BIVOUGOU.

Annexes

Exemple d'algorithme de la logique de Bidoua

Cet algorithme vous permet de calculer les Bidouas de chaque case du territoire sud dans le cas où tous les pions de la case de circulation aboutiraient au plus dans la case d'accumulation.

```
Pour ( Entier j = 1; j <= L-1; j ++ ) {

    Si (nG[1][j] >= 1) {

        Pour ( Entier k = 0; k <= j - L ; k ++ ) {

            Si (pe[k] >= 1 ) {

                transfert = Vrai;

            }

            Si ( (transfert = Vrai) Ou ( (transfert = Faux) Et (k = 0) ) ){

                Si (nG[1][j] <= j - k ) {

                    Bis[j] = - ( nG[1][j] * nG[1][j] + (1 - 2 * (j - k)) * nG[1][j] - 2) / 2;

                }

                Sinon {
                    Bis[j] = 0;
                }
            }
        }
    }
}
```

Algorithmes d'énumération des coups

Dans une partie de Songo, les 14 cases du tableau et les 70 pions en jeu augmentent considérablement le nombre d'alternatives.

Dans le cas où le nombre de graines en jeu est inférieur ou égal au nombre de cases du tablier, une formule d'analyse combinatoire nous donne le nombre exact de cas de figures.

En effet, si n est le nombre de graines en jeu et m le nombre de cases, le nombre exact de combinaisons vaut :

$$T_{nm} = \sum_{k=1}^n C_m^k$$

Lorsque le nombre de graines est strictement supérieur au nombre de cases, on se sert de programmes informatiques afin d'énumérer tous les cas de figure.

Les programmes « Equation à m inconnues » et « recherche séquentielle » utilisent uniquement deux paramètres, à savoir le nombre de graines n et le nombre de cases m du tablier de jeu.

Premier algorithme d'énumération de tous les coups possibles :

Cet algorithme est fondé sur une remarque simple : sur un tablier de Songo la position des pions peut être représentée par un chiffre ou un nombre unique.

Posons le problème :

Soit le tablier de jeu suivant : Ce tablier compte 3 pions dans la case S1 et 5 pions dans la case N2. On a donc un total de 8 pions en jeu.

		5				
	3					

En transformant notre tableau à deux lignes et 7 colonnes en un tableau à 1 ligne et 14 colonnes, on obtient le tablier suivant :

N0 N1...								N10					
0	3	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0

Cette position représente donc le nombre 03000000050000.

Quelle que soit la position des chiffres représentant le nombre de pions en jeu (8) la somme de ces chiffres permet de retrouver le nombre exact de pions du tablier de jeu.

Notre problème consiste donc à trouver le nombre total de positions occupées par des chiffres ou des nombres dont la somme vaut n ($n = 70$ pour le nombre total de graines dans une partie de Songo) ; sachant que ces chiffres ou ces nombres peuvent occuper m positions sur une droite ($m = 14$ pour le nombre de cases du Songo).

On peut donc dire que le nombre de combinaisons d'un jeu de semailles à n graines et m cases correspond au nombre de solutions d'une équation à m inconnues entières du type :

$$a_1 + a_2 + \dots + a_{m-1} + a_m = n$$

Les solutions de cette équation s'écrivent : $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}, \alpha_m)$ et correspondent aux différentes combinaisons du jeu.

Ex : Trouvons le nombre total de positions occupées par 3 graines dans un tablier de Songo à deux cases : cela revient à résoudre l'équation $a + b = 3$, avec a et b deux entiers naturels.

3	0
0	3
2	1
1	2

On trouve donc 4 positions de jeu.

La traduction algorithmique de ce problème est la suivante :

```

POSITION_DE_JEU = 0
POUR I = 0 à 3
    POUR J = 0 à 3
        SI (I + J) = 3 ALORS
            POSITION_DE_JEU ++
        FIN_SI
    FIN_POUR
FIN_POUR

```

I représente le nombre de graines dans la première case.

J représente le nombre de graines dans la deuxième case.

On peut généraliser ce programme avec un jeu de n pions et m cases; on obtient l'algorithme suivant :

Equation à m inconnues:

```

POSITION_DE_JEU = 0
POUR I1 = 0 à n
    POUR I2 = 0 à n
        .
        .
        POUR Im = 0 à n
            SI ( I1 + I2 + --- + Im = n ) ALORS
                POSITION_DE_JEU ++
            FIN_SI
        FIN_POUR
    .
    .
    FIN_POUR
FIN_POUR

```

La variable *POSITION_DE_JEU* renvoie au nombre total de cas.

L'inconvénient de cet algorithme est sa durée de traitement ; par exemple 50h et 17 minutes pour trouver $1.7794220600E+08$ combinaisons dans un jeu à 70 graines et 14 cases. Il est donc préférable d'utiliser un algorithme de recherche séquentielle, développé dans l'annexe 2.

Deuxième algorithme d'énumération de tous les coups possibles :

Considérons le tableau qui donne la variation des combinaisons d'un jeu de semailles en fonction du nombre de graines n et du nombre de cases m .

CASES GRAINES	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	2	3	4	5	6	7	8
2	1	3	6	10	15	21	28	36
3	1	4	10	20	35	56	84	120
4	1	5	15	35	70	126	210	330
5	1	6	21	56	126	252	462	792

Soit U_{nm} le nombre de positions d'un jeu à n graines et m cases, ce nombre obéit aux relations de récurrence suivantes :

$$U_{n+1.m+1} = U_{n.m+1} + U_{n+1.m}$$

$$U_{nm} = U_{n.m-1} + U_{n-1.m-1} + U_{n-2.m-1} + \dots + U_{3.m-1} + U_{2.m}$$

$n \geq 2, m \geq 2$

$$U_{nm} = U_{n-1.m} + U_{n-1.m-1} + U_{n-1.m-2} + \dots + U_{n-1,2} + U_{n-1,1}$$

$n \geq 2, m \geq 2$

$$U_{2.m} = T_{2.m} = \sum_{k=1}^2 C_m^k$$

$$m \geq 2$$

Une prochaine relation entre n et des valeurs $m = cte$ permettrait de déterminer $U_{n,m}$ en fonction de $T_{2,m}$.

La relation de récurrence

$$U_{n+1.m+1} = U_{n.m+1} + U_{n+1.m}$$

l'algorithme suivant :

Recherche séquentielle

```
POUR  $i = 1$  à  $n$ 
     $U[i, 1] = 1$ 
FIN_POUR
```

```
POUR  $j = 1$  à  $m$ 
     $U[1, j] = j$ 
FIN_POUR
```

```
POUR  $i = 1$  à  $n-1$ 
    POUR  $j = 1$  à  $m-1$ 
         $U[i+1, j+1] = [i, j+1] + U[i+1, j]$ 
    FIN_POUR
FIN_POUR
```

L'algorithme de recherche séquentielle nous fournit le nombre de combinaisons d'un jeu de semailles à n graines et à m cases. Cet algorithme donne des résultats très satisfaisants grâce à sa souplesse d'utilisation et à sa rapidité d'exécution.

Par exemple, pour le Songo, $n = 70$ et $m = 14$. Cela nous donne donc exactement :

528. 955. 739. 755 020 (528 mille 955 milliards 739 millions et 755 mille et 20 combinaisons).

Une partie commentée

Match entre les deux joueurs Modo (joueur sud) et Bitomo (Joueur nord).

Prise à 2 ou 3 ou 4 graines et fin de la partie lorsque l'un des joueurs a capturé plus de 39 graines.

Situation initiale :

5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5

Modo débute la partie :

Il va effectuer une ouverture classique en S1, S2, S3, S4, S6 :
Il s'agit ici de choisir les cases S0 et S5 comme des greniers potentiels.

Coup Modo :

6	6	6	6	5	5	5
6	0	5	5	5	5	5

Réplique Bitomo:

6	6	6	6	5	5	0
6	0	6	6	6	6	6

Coup Modo :

7	7	7	7	5	5	0
7	1	0	6	6	6	6

Réplique Bitomo:

7	7	7	7	0	6	1
7	1	0	6	7	7	7

Coup Modo:

En optant pour l'ouverture S1, S2, S3, S4 et S6, il s'agit d'assurer la circulation des graines à l'aide des cases 1, 2, 3, 4 et 6 (cases de circulation) et de faire des accumulations dans les cases S0 et S5 (cases d'accumulation). Un choix judicieux consiste à vider d'abord les cases de circulation dont le nombre de graines est le moins élevé et à respecter l'ordre croissant de circulation (S1, puis S2, etc....) afin de conserver un Bidoua optimal.

Pour respecter ces principes, Modo joue donc le coup S1

7	7	7	7	0	6	1
8	0	0	6	7	7	7

Réplique Bitomo:

7	7	7	0	1	7	2
8	0	0	7	8	8	8

Coup Modo:

8	8	8	1	1	7	2
9	1	1	0	8	8	8

Réplique Bitomo:

S4 menace N3, mais Bitomo joue N4.

Ce choix de Bitomo est justifié, car si au tour suivant, Modo s'aventurait à jouer S4, il effectuerait une prise de 2 graines et Bitomo aurait tout loisir de faire une prise de 5 graines sur S2 et S3, en jouant N2.

8	8	8	1	0	8	2
9	1	1	0	8	8	8

Coup Modo:

Modo opte donc pour la prudence et joue S1 afin d'alimenter sa case d'accumulation S0 en graines.

8	8	8	1	0	8	2
10	0	1	0	8	8	8

Réplique Bitomo:

A ce stade du jeu, on peut remarquer que les Bidouas de Modo sont supérieurs à ceux de Bitomo. En effet, Modo peut jouer 2 coups (S2 puis S1) sans risque de subir une prise importante de la part de Bitomo. Bitomo peut aussi jouer 2 coups (N3 et N4) sans subir une prise de graines de la part de son adversaire. Cependant, comme il revient à Bitomo de jouer, il est en situation défavorable et devra casser une de ses cases à 8 graines, ce qui l'exposerait à une récolte de graines importante de la part de Modo.

Afin d'essayer de retarder cette échéance, Bitomo joue N3.

8	8	8	0	1	8	2
10	0	1	0	8	8	8

Coup Modo:

Sachant qu'il tient Bitomo aux Bidouas (Son potentiel de circulation de graines vaut 2 tandis que celui de son adversaire vaut 1), Modo joue S2 et continue d'alimenter son probable grenier en S0.

8	8	8	0	1	8	2
10	1	0	0	8	8	8

Réplique Bitomo:

8	8	8	0	0	9	2
10	1	0	0	8	8	8

Coup Modo:

8	8	8	0	0	9	2
11	0	0	0	8	8	8

Réplique Bitomo:

Bitomo retourne la situation et reprend l'avantage des Bidouas en jouant N0.

0	9	9	1	1	10	3
11	0	0	0	8	9	9

Coup Modo:

Modo se retrouve au pied du mur :

S'il joue S4 ou S5, il fait une prise de 2 graines en N3 et s'expose à la riposte N2 qui lui prendrait 6 graines en S1, S2 et S3.

S'il joue S0, il perd un grenier potentiel mais limite les prises immédiates de son adversaire.

Cependant, S0 n'est pas vraiment un bon choix, car si Modo fait ce choix, N6 effectue une prise de 2 graines Sur S3, puis Modo devra bien jouer S4 ou S5 ou S6 et dans ce cas, la riposte N2 prendrait 8 graines en S0, S1, S2 et S3.

Donc si S4 ou S5 causent une perte de 6 graines à Bitomo, S0 occasionne une perte cumulée de 10 graines.

S4 est un choix intéressant dans l'optique où Bitomo accepte de perdre un grand nombre de graines et de privilégier le grenier potentiel en S0.

1	10	10	0	1	10	3
12	1	1	1	0	9	9

Modo fait une prise de 2 graines en N3.

Réplique Bitomo :

Mauvais choix de Bitomo. Il choisit en effet de ne pas faire une prise de 6 graines à son adversaire et privilégie la construction d'une case d'accumulation en N5.

Cette erreur d'appréciation peut faire basculer la victoire finale en faveur de Modo.

1	10	10	0	0	11	3
12	1	1	1	0	9	9

Coup Modo:

Modo protège S1 de la menace N2.

1	10	10	0	0	11	3
13	0	1	1	0	9	9

Réplique Bitomo:

0	11	10	0	0	11	3
13	0	1	1	0	9	9

Coup Modo:

Modo poursuit la construction d'une accumulation en S0.

0	11	10	0	0	11	3
13	1	0	1	0	9	9

Réplique Bitomo:

Bitomo Joue N1 et effectue une prise de 2 graines en S1, par la même occasion, il crée la menace N6 e S3 et S4.

Prise de 2 graines en S1.

0	0	11	1	1	12	4
13	0	1	2	1	10	10

Coup Modo:

Modo joue S3 afin d'éviter la menace N6.

0	0	11	1	1	12	4
13	1	2	0	1	10	10

Réplique Bitomo:

0	0	11	1	0	13	4
13	1	2	0	1	10	10

Coup Modo:

A ce stade de la partie, le jeu a basculé en faveur de Modo.

Il possède en effet des Bidouas égaux à 7 (cases S1, S2 et S4), alors que les Bidouas de Bitomo ne valent que 2 (case N3).

Modo a également tout loisir de construire son accumulation en S0.

0	0	11	1	0	13	4
14	0	2	0	1	10	10

Réplique Bitomo:

Bitomo essaye de construire son accumulation en N5, tout en posant une menace indirecte de S3 en N6 (au cas où Modo déplacerait le pion en S4, N6 pourrait en faire une prise).

0	0	11	0	1	13	4
14	0	2	0	1	10	10

Coup Modo:

Modo joue S4, malgré la menace de N6 en S3, la perte de deux graines en S3 est en effet négligeable, étant donné les prises futures du grenier S0.

Il faut aussi noter que le choix S2 aurait été dangereux, car si modo joue S2 (S0 aurait 15 graines) et pour peu que Bitomo réplique avec N5, N2 constituerait un Yinda (case de blocage limitant le volume des prises) pour S0.

0	0	11	0	1	13	4
14	0	2	1	0	10	10

Réplique Bitomo:

Bitomo joue N4 : beau coup de Bitomo : en refusant d'effectuer la prise N6 en S3, il oblige Modo à jouer en S3, car S2 pourrait entraîner un Yinda de N2 par rapport à S0.

En jouant S3, Modo diminuerait également ses Bidouas qui passeraient de 5 à 0.

0	0	11	0	0	14	4
14	0	2	1	0	10	10

Coup Modo:

Modo joue S3, il évite ainsi un éventuel Yinda de N2 sur S0, au cas où il aurait joué S2

0	0	11	0	0	14	4
14	0	3	0	0	10	10

Réplique Bitomo:

Bitomo joue N6 : Ce choix est motivé par la présence des menaces S2 en N0 et N1 et S6 en N3 et N4, au cas où Bitomo aurait joué les coups N2 ou N5.

0	0	11	0	0	14	0
14	0	3	1	1	11	11

Coup Modo:

Modo joue en S4, afin de préserver la menace de S2 en N0 et N1 (S2 menacerait en effet N0 et N1 au cas où Bitomo jouerait N5).

0	0	11	0	0	14	0
14	0	3	2	0	11	11

Réplique Bitomo:

0	0	0	1	1	15	1
15	1	4	3	1	12	12

Coup Modo:

Modo joue en S1.

Modo peut construire calmement son grenier en S0 et attendre qu'il soit suffisamment grand afin d'effectuer une prise de graines importante dans le territoire de son adversaire.

0	0	0	1	1	15	1
16	0	4	3	1	12	12

Réplique Bitomo:

Bitomo joue en N3 : Il essaye de poser un Yinda en N4. Ce choix de Bitomo est subtil, car si Modo ajoute une graine supplémentaire dans le grenier S0, Bitomo peut jouer en N5 et poser un Yinda en N4. Cependant, ce choix ne poserait

pas beaucoup de soucis à Modo, car S2 constitue déjà une menace virtuelle pour N0, N1 et N2 (la menace deviendrait effective si Bitomo jouait N5).

0	0	0	0	2	15	1
16	0	4	3	1	12	12

Coup Modo:

Modo joue en S3 : Il accepte par conséquent la possibilité que Bitomo joue en N5 et ainsi, la case N4 deviendrait un Yinda pour S0. Cependant, la réplique S2 garantit de bonnes prises à Modo en N0, N1, N2 et N3.

0	0	0	0	2	15	1
17	1	5	0	1	12	12

Réplique Bitomo:

Bitomo joue en N5 : Il pose donc un Yinda à S0 en N4, mais il s'expose à la réplique S2.

1	1	1	1	3	0	2
18	2	6	1	2	14	14

Coup Modo:

Modo joue en S2 : Il fait une prise de 8 graines en N0, N1, N2 et N3.

0	0	0	0	3	0	2
19	3	0	1	2	14	14

Réplique Bitomo :

Bitomo joue en N4 :

N4 est le seul choix autorisé, car le coup N6 n'est pas possible (interdit duo).

0	0	0	0	0	1	3
19	3	0	1	2	14	15

Coup Modo :

Modo joue en S4 : Il évite ainsi une prise de 3 graines de N6.

0	0	0	0	0	1	3
19	3	1	2	0	14	15

Réplique Bitomo:

Bitomo joue en N5 : Il crée ainsi une menace en S3.

0	0	0	0	0	0	4
19	3	1	2	0	14	15

Coup Modo:

Modo joue en S3 et évite la prise de N6.

0	0	0	0	0	0	4
19	4	2	0	0	14	15

Réplique Bitomo:

Bitomo joue en N6 : c'est le seul choix possible, car toutes les autres cases sont vides.

0	0	0	0	0	0	0
19	4	2	1	1	15	16

Coup Modo:

Modo joue en S0 : il fait une prise de 12 graines à Bitomo.

0	0	0	0	0	0	1
0	5	3	2	2	16	17

Réplique Bitomo:

Bitomo joue en N6 : c'est le seul choix possible (interdit Solo). Etant donné qu'on ne peut transmettre une graine à son adversaire à partir de N6 (ou S0), Bitomo fait une prise d'une graine en N6.

0	0	0	0	0	0	0
0	5	3	2	2	16	17

Coup Modo :

Modo joue en S6 : (En fait, les seuls choix autorisés ici sont S5 ou S6 à cause de la règle de solidarité. On doit transmettre au moins 7 graines à son adversaire lorsque toutes ses cases sont vides et si on en a la possibilité).

Modo fait une prise de 8 graines en N0, N1, N2 et N3.

0	0	0	0	1	1	1
1	6	4	3	3	17	0

Réplique Bitomo :

Bitomo joue en N4 : à ce niveau, son but est de vider rapidement ses cases afin de ne pas laisser à Modo le temps de construire des doubles pièges à l'aide de S0, S1, S2, S3 et S4.

0	0	0	0	0	2	1
1	6	4	3	3	17	0

Coup Modo :

Modo joue en S4 :

Son but est de créer un double piège à l'aide de S0 et S2. Concrètement, il s'agit d'avoir 5 graines en S2, puis, en jouant S1 au tour suivant, S2 crée une menace en N0, N1 et N2, tandis que S0 crée une menace en N0 et N1. Ainsi, Modo est sûr de faire au moins une prise de 3 graines à Bitomo, quelle que soit la défense mise en œuvre par ce dernier.

0	0	0	0	0	2	1
1	7	5	4	0	17	0

Réplique Bitomo:

Bitomo joue en N5 : c'est le seul choix possible, car N6 est frappé par l'interdit solo.

0	0	0	0	0	0	2
1	7	5	4	0	17	1

Coup Modo :

Modo joue en S6 : il alimente ainsi le grenier S5.

0	0	0	0	0	0	2
1	7	5	4	0	18	0

Réplique Bitomo:

Bitomo joue en N6, c'est le seul choix possible.

0	0	0	0	0	0	0
1	7	5	4	0	19	1

Coup Modo:

Modo joue en S5 : c'est le seul choix possible, car il doit passer au moins 7 graines à son adversaire. Il en profite également pour faire une prise de 12 graines dans le territoire de Bitomo.

0	0	0	0	0	0	1
2	8	6	5	1	0	2

Les gains cumulés de Modo sont égaux à 42 graines. Fin de la partie, victoire de Modo sur Bitomo.

Vous pouvez jouer des parties semblables sur le site Internet www.songo.org

Le site offre la possibilité d'une étude statistique de la partie : nombre de menaces, nombre de greniers, évolution des prises, avantage Bidoua, calcul des Bidouas etc....

Table des matières

Introduction	13
 Première partie: Initiation au Songo	
Chapitre 1: Les règles du jeu	19
Chapitre 2: Schéma classique de présentation du jeu	31
 Deuxième partie : Les stratégies du Songo	
Chapitre 3: La circulation des graines	53
Chapitre 4: La logique de bidoua	75
 Conclusion	
	103
 Annexes	
	105